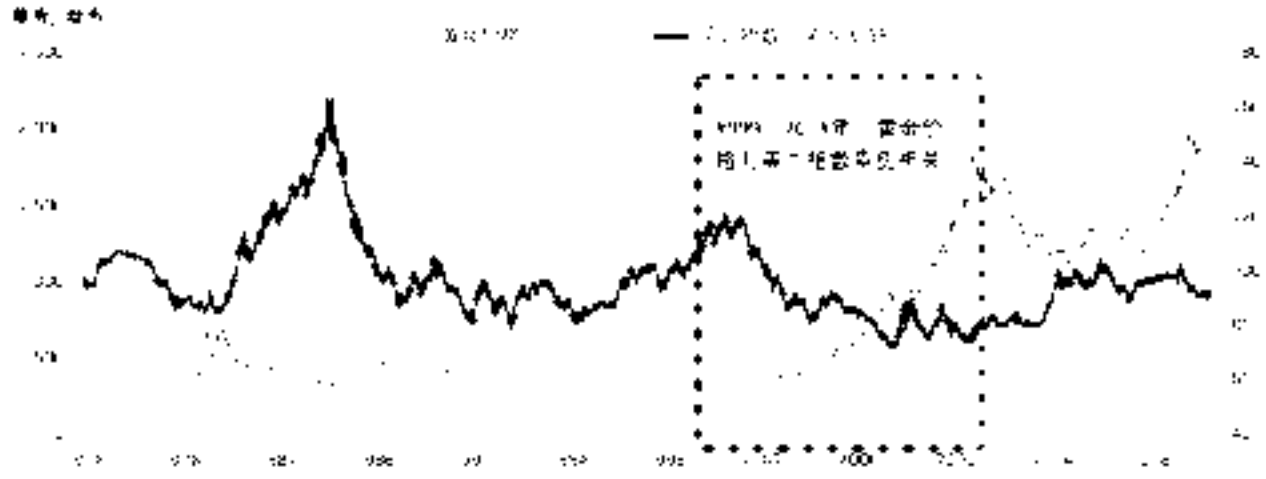


图2-7　美元指数和黄金价格的关系

数据来源：世界黄金协会，美国洲际交易所

2.1.3　特殊时期刺激计划对需求的拉动

2007年以来，美国次贷危机、在2008年后演变为全球金融危机，各国经济增速放缓，导致大宗商品需求下滑，投机性资金纷纷撤离大宗商品市场，大宗商品价格暴跌。面对危机带来的冲击，各国政府纷纷出台刺激经济复苏的政策，其中以美国和中国的政策最为典型。美国政府在2008年12月将联邦基金利率降至0～0.25%的历史低位，并开始实施量化宽松货币政策，扩大购买、在个体金融机构和[illegible]上的债券规模。

美国政府对基础设施投资，特别是铁路、公路、机场、煤气、水管等公共事业的投资，带动了钢铁、煤炭、铜、铝矿石、铁矿石等大宗商品的需求增长。2009年第一季度，美国国内生产总值（GDP）环比折年率下降6.4%，降幅创1982年以来最大单季降幅。为刺激经济增长，美国政府出台了规模为7870亿美元的经济刺激计划，其中基础设施投资占比约为30%，主要用于交通运输、能源、环境保护等领域。在这一刺激计划的带动下，美国经济开始逐步复苏，大宗商品需求也开始出现增长。

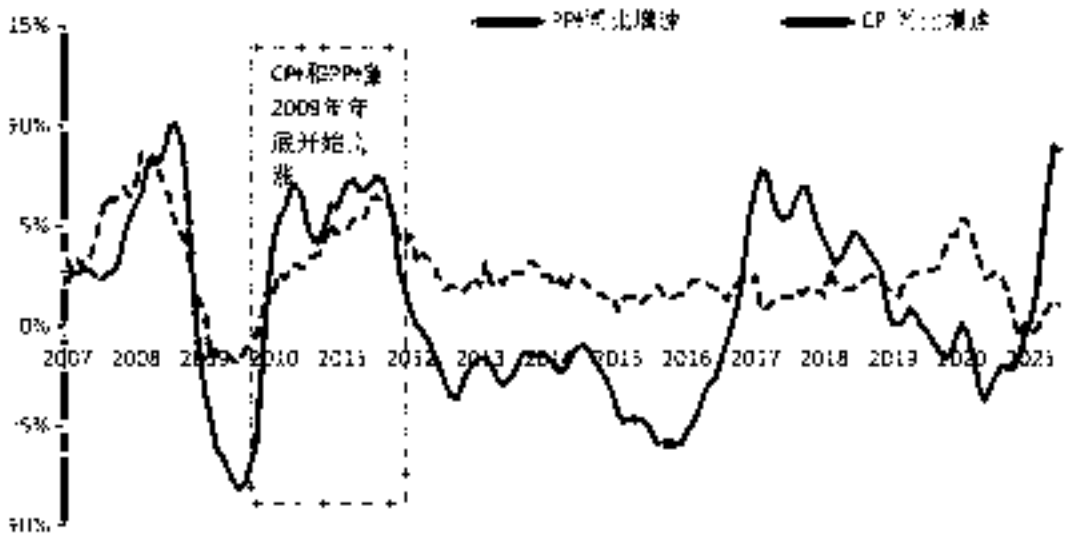


图2.8 中国CPI和PPI同比增速

来源：东吴证券研究所

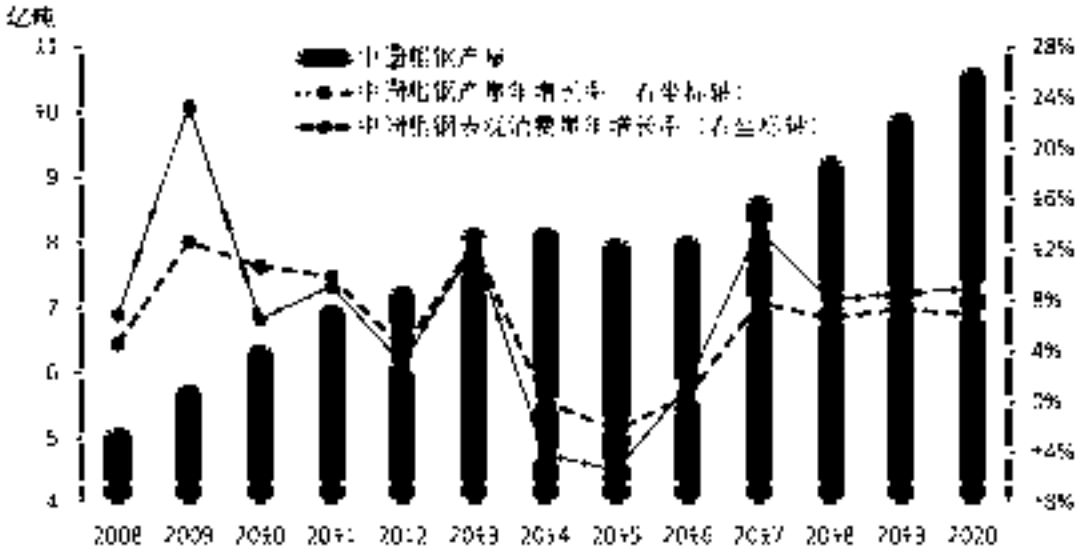


图2.9 中国汽车产量及同比增长率和表观消费量同比增长率

来源：中国汽车工业协会

近年来，“新基建”一词频频出现，从中央到地方，到多个省市都纷纷公布了投资规划，总投资达40万亿元。“新基建”主要包括5G基站、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域，如果说“十三五”规划的“十大工程”是为了补齐“十三五”期间的短板，以及为未来5-10年的经济增长奠定基础，那么新基建投资本质上有别于传统基建投资，其主要是为了应对新一轮科技革命和产业变革，抢占未来科技竞争的制高点而进行的投资，其与5G和人工智能技术紧密相连，有助于推动我国大数据产业的升级转型升级。

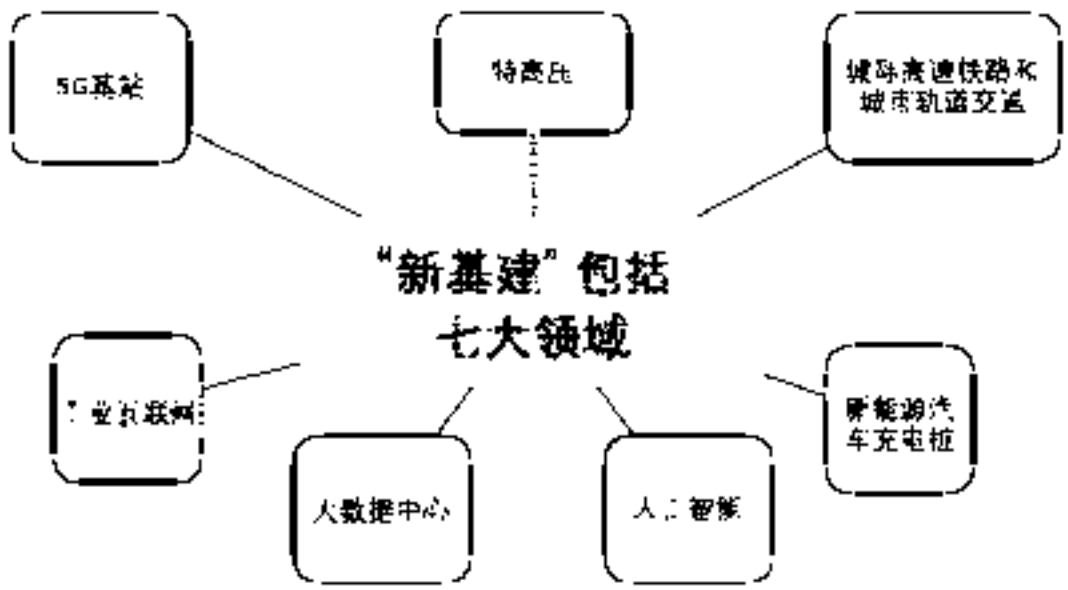


图2-12 "新基建"的七大领域

2018年金融行业和电信行业的投资增速领跑，第三是投资和信息传输、软件和信息技术服务业，城际高速铁路和城市轨道交通紧随其后，对钢铁和铝的需求不减。第四是水利、环境和公共设施管理业的投资增速，5G基站建设数据机房和工业互联网数据中心等，特高压电网建设等带动了大数据中心、人工智能、工业互联网三大领域，有色金属的需求增长。我国整个经济结构正在从高耗能产业向信息技术、高科技产业转型，对有色金属的需求也将发生变化。主要依赖进口的铜，新兴建设行业如新能源汽车及充电桩、大数据、人工智能、工业互联网等对技术含量高的产品需求增加，对传统行业如建筑业的需求减少，调整产业结构，减少低端产品的生产，转型为高端高科技的产品。

2.2 投行预测需求的方法

大宗商品需求的预测可分为自下而上和自上而下两种方法。投行一般将大宗商品分为能源、金属和农产品三大类。能源包括石油、天然气等。金属可分为有色金属（铜、铝、铅、锌、镍、锡等）、黑色金属（钢铁、铁矿石等）、贵金属（黄金、白银、铂、钯等）、新能源金属（锂、钴等）。农产品包括大豆、小麦、玉米等。对大宗商品的需求预测主要应用能源和金属，由于农产品供需变动性大，更倾向对其供应端的研究。

2.2.1 自上而下的需求预测方法

自上而下的需求预测方法是从宏观的 GDP 增长率、通胀、汇率、利率等进行预测，然后根据这些对个人家电销售量进行预测，这种方法从大局出发，然后寻求到特定个人家电销量。结合多元线性回归模型的概念，我们若为自变量的数列与这个大类的耐用消费品需求有较为密切关系，则可以通过回归分析（Regression Analysis）中的最小二乘法来估算出数据的变动，称为因变量的某个家电销售量的变化而变化。

下面以钢铁为例来说明自上而下预测方法。首先，我们在各类钢铁需求中，选取与 GDP 相关性较强的钢铁品种，例如固定资产投资和中国钢材表观消费量在 2000—2021 年的趋势一致，有较为密切关联，分别为 0.95 和 0.96，如图 2.11 和图 2.12 所示，这说明了钢铁与 GDP 关系紧密的同步关系，钢材消费与国民经济发展及下游行业息息相关。

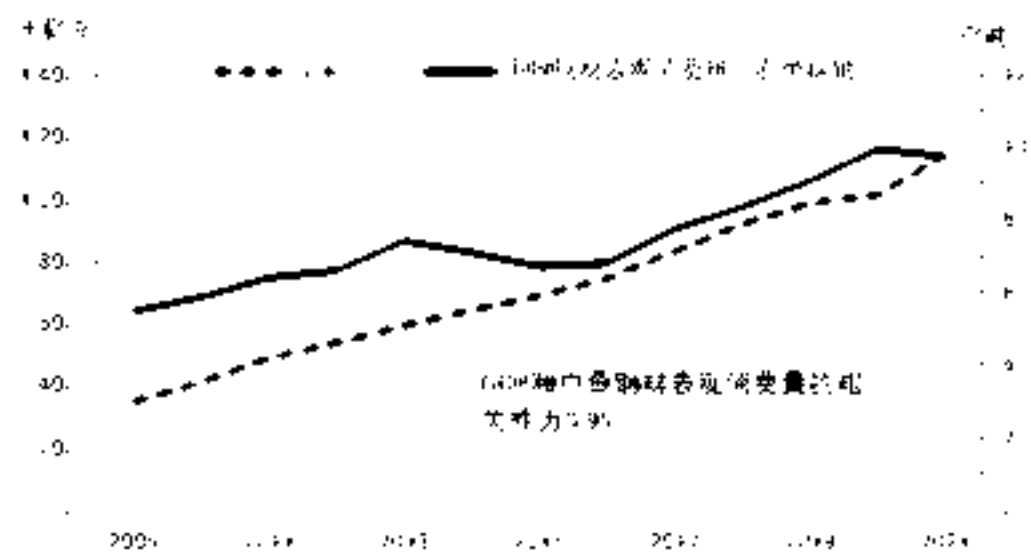


图 2.11　GDP 和中国钢材表观消费量

来源：国家统计局、中国钢铁协会

经过，为了进一步分析中国钢材表观消费量与 GDP 和固定资产投资之间的关系，下面具体分析：首先，对中国钢材表观消费量与 GDP 的线性拟合线性方程式为 $y=0.0005\,292x+3.25$，决定系数 $R^2=0.89$，即中国钢材表观消费量 $=0.0005\,292\times$GDP 指数 $+3.25$，如图 2.13 所示；中国钢材表观消费量与固定资产投资的线性拟合线性方程式为 $y=0.0005\,641x+4.16$，$R^2=0.85$，即中国钢材表观消费量 $=0.0005\,641\times$固定资产投资 $+4.16$，如图 2.14 所示。

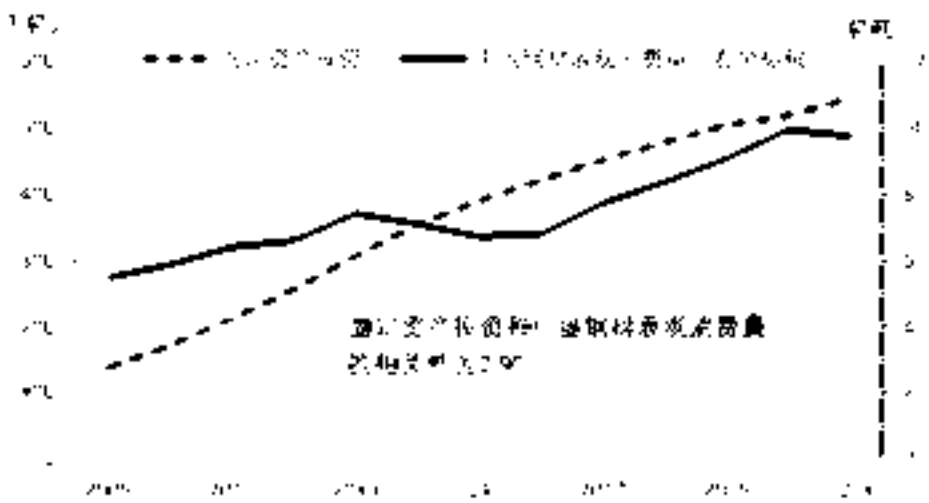


图 2-12　固定资产投资和中国钢材表观消费量

资料来源：国家统计局、中国钢铁协会

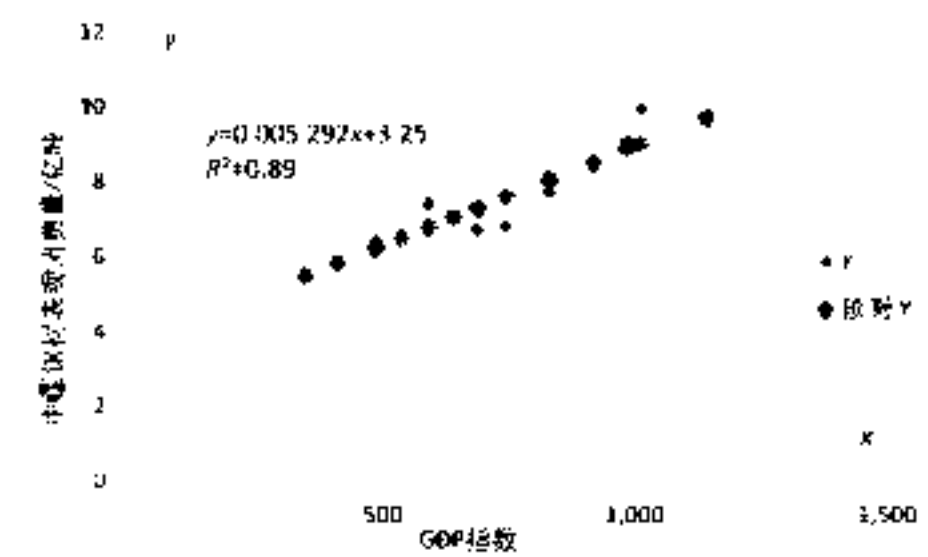


图 2-13　中国钢材表观消费量和 GDP 的线性关系

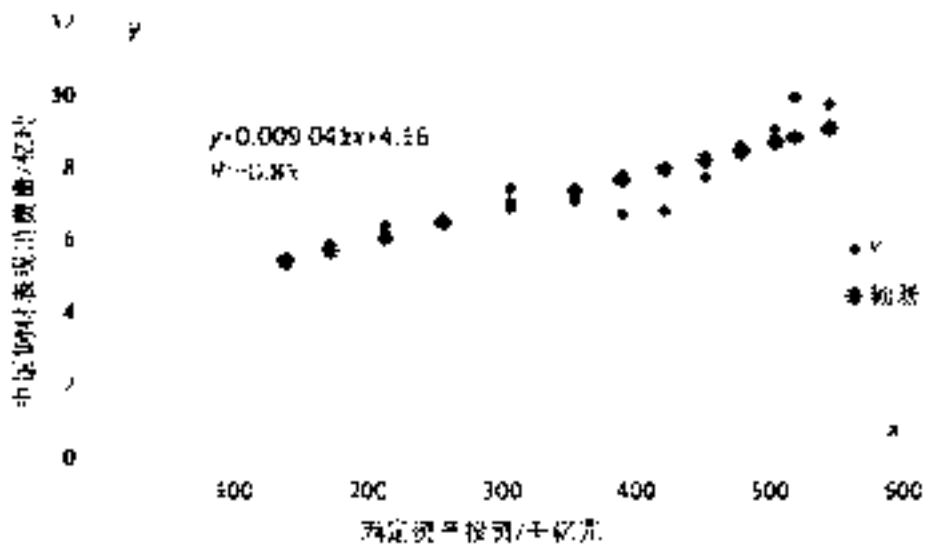


图 2-14　中国钢材表观消费量和固定资产投资的线性关系

当年子线性方程式，按照下面步骤 2022 年实际的 GDP 和资产交资额为 x 分别代入线性方程式，即可分别得到 y，即为 2022 年实际销售额与真实值。

2.2.2 自下而上的需求预测方法

自下而上的需求预测与宏观文化是相一个自下的需求预测方法，它对某个大宗商品实际年下游行业需求量预测，然后加总得到这个大宗商品需求预测值。

以电解铝为例，其下游行业有建筑、交通、电力电子、机械设备、耐火材料、包装等，其中建筑和交通板块占需求比 50%以上，如图 2.15 所示。2008 年至 2021 年，电解铝需求保持稳定增速，主要下游行业，包括建筑、交通、电力电子和包装行业复合年均增长率（Compound Annual Growth Rate，CAGR）约为 5%，如图 2.16 所示。

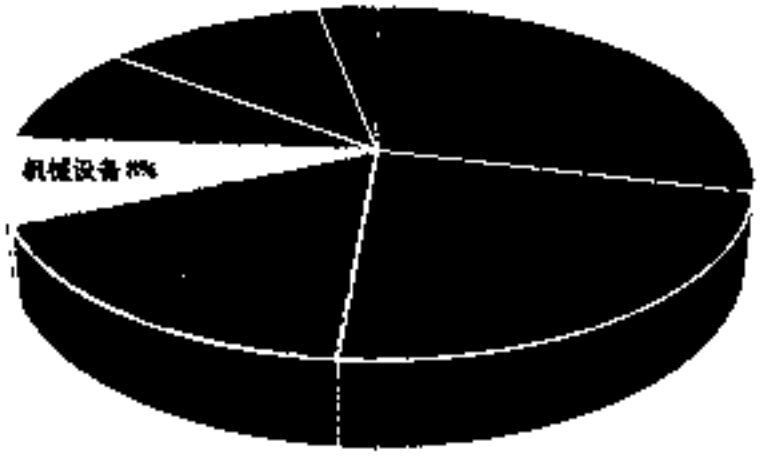


图 2.15　电解铝行业需求分布（2020 年）

来源：东海证券研究所

从需求建筑板块，地产为核心的各项指标产生负增长，交通、电解铝建筑板块消费结构以地产开发投资金额有很强相关性，为 0.96，如图 2.17 所示。线性回归方程式为 y=0.0015 583x+256 586，R²=0.92，即电解铝建筑板块消费结=0.0015 583×房地产开发投资金额+256 586，如图 2.18 所示。

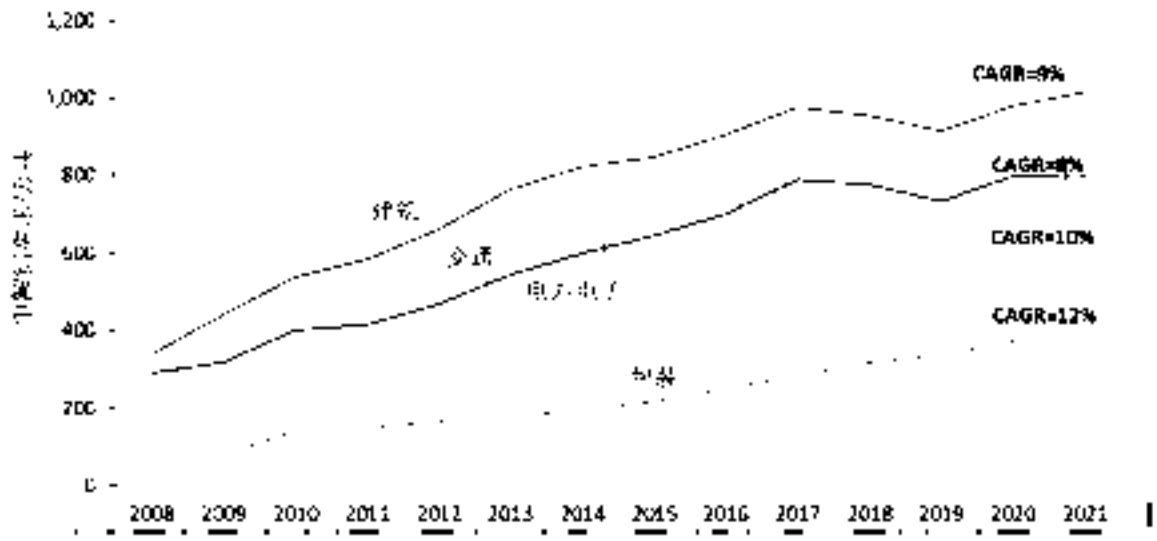


图 2-16 电解铝主要下游行业需求

来源：

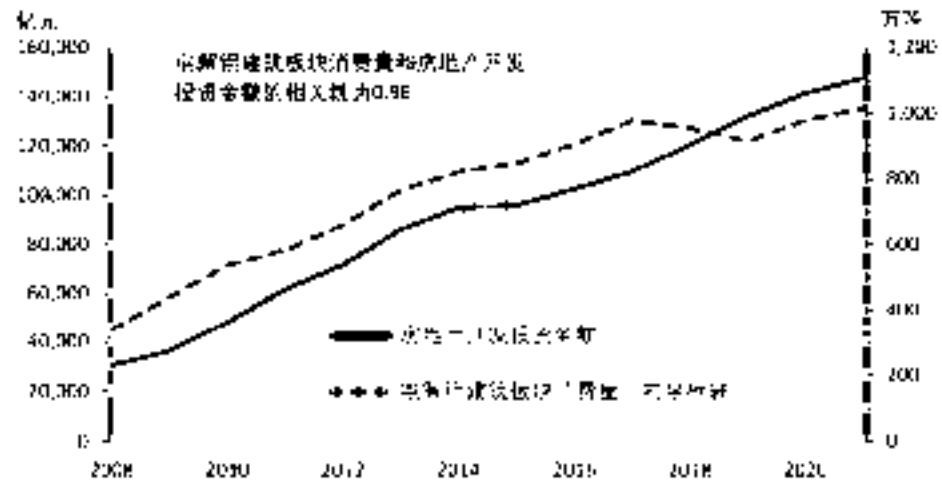


图 2-17 电解铝建筑模板消费量和房地产开发投资金额

来源：

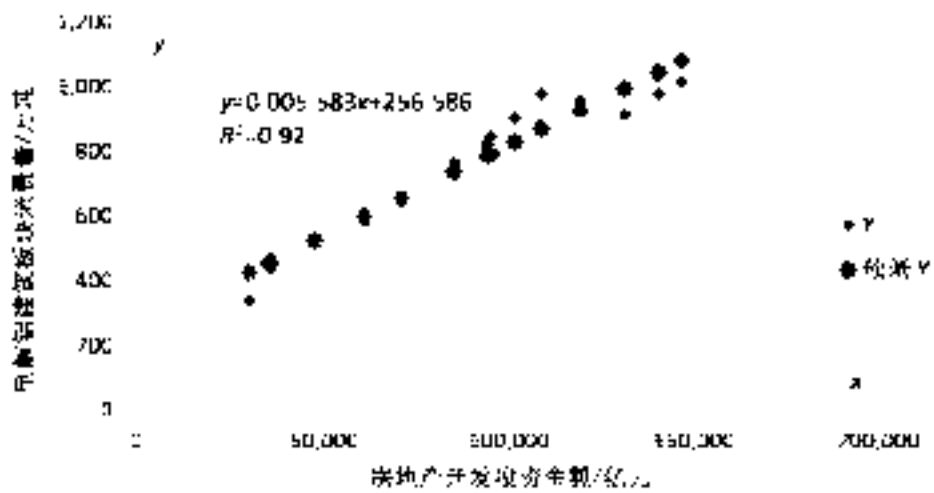


图 2-18 电解铝建筑模板消费量和房地产开发投资金额的线性关系

投资实战——产业链与景气轮动投资策略与案例

预计，受到2022年电解铝建筑板块下滑，参考国家统计局公布的2023年房地产开发投资额增速4.4%，以及预计2022年房地产市场下滑5%，则2023年房地产开发投资金额增速将在下降5%，即2023年房地产开发投资金额=2022年房地产开发投资金额14.7602×(1-5%)=140.222亿元。利用线性插值法计算，2023年电解铝建筑板块消费量=(0.005 583×140 222-256 586)×(1-2%)=-0.039(万吨)，即2023年减少2%，减少2.29万吨。

y=0.005 583x-256 586
y：2022年电解铝建筑板块消费量
x：2022年房地产开发投资金额

2022年房地产开发投资金额=2021年房地产开发投资金额×(1-5%)
=14.7602×(1-5%)
=14.022(亿元)

2022年电解铝建筑板块消费量=0.005 583×140 222-256 586
=-0.039(万吨)

图2-19　唯品2021年电解铝建筑板块消费量

来源：国家统计局，华经产业研究院

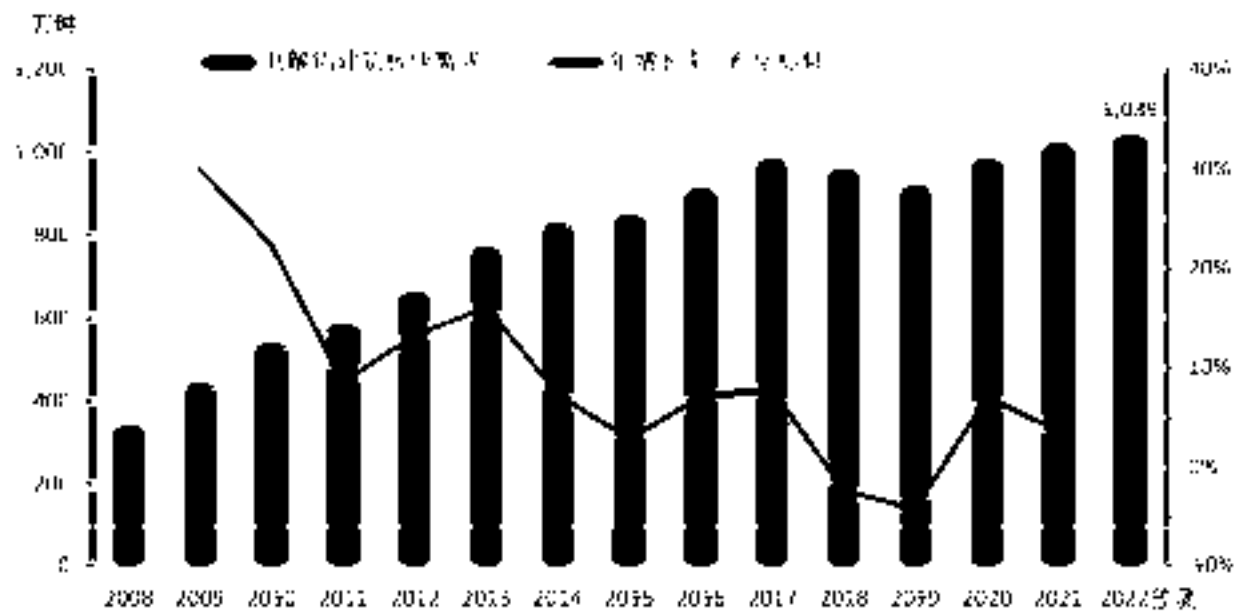


图2-20　电解铝建筑板块需求及年增长率

来源：华经产业研究院

我们，电解铝建筑板块受到房地产行业下滑，电力电子、包装、机械设备、耐用消费品、包装等板块需求下滑。首先，分别有各板块中类别与各板块需求之间关键指标数据；然后，做一元线性，建立一元模型；最后，将2022年各关键指标数据代入模型方程式，即得出2022年电解铝建筑板块消

年增长。中国电解铝行业对氧化铝需求预测如图 2-21 所示。

年份	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年预测
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

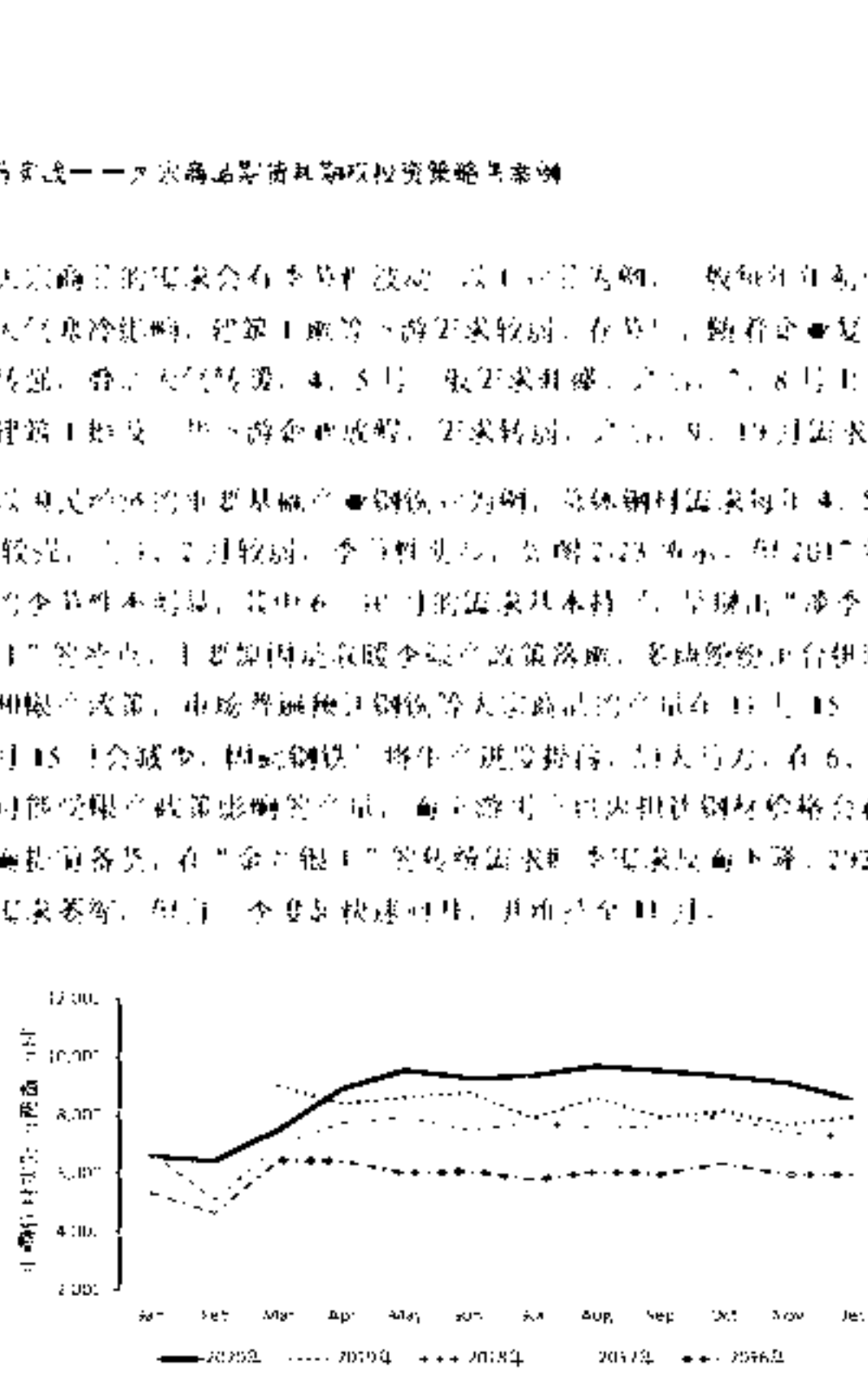


图 2-23 [illegible]

[illegible]

"农产品有优先，工业品有late"是大宗商品行业的[illegible]。这是由于农产品[illegible]，其种植[illegible]。[illegible]，[illegible]。

[illegible]

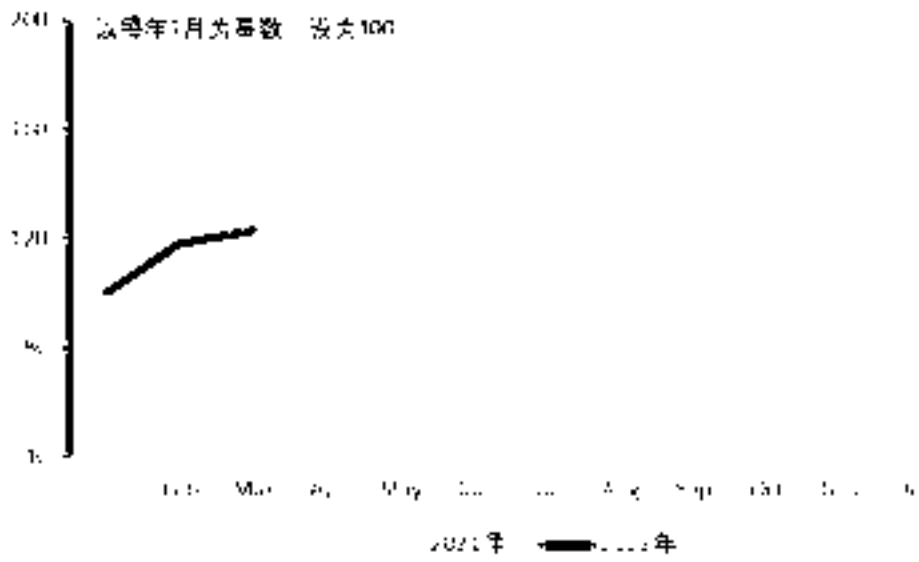


图 2-24　中国粗钢产量

来源：国家统计局、中国钢铁工业协会

2.2.4　敏感性分析

[illegible]

敏感性分析（Sensitivity Analysis）又称为单因素敏感性分析或多因素敏感性分析。单因素敏感性分析针对其中因素进行分析，每次只变动一个因素的情况，多因素敏感性分析则针对两个或两个以上因素同时变化时，分别研究多个因素对指标独立的影响。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2009年	100	100	100
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2010年	135	124	132
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2011年	195	154	211
2012年	246	187	255
[illegible]	257	215	328
2013年	292	262	466
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2014年	388	345	569
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2020年	454	487	1,025
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

图 2-25　2009—2021 年中国钢材表观消费量、GDP、固定资产投资（以 2009 年数据为基数，设为 100）

来源：[illegible]、中国钢铁协会

2.2.5　情境分析

情境分析（Scenario Analysis）法的特点即关键因素基于各种可能的发生情况，由对因变量为最不利影响的一种分析方法。本案例具体预测方法将在后续章节中介绍，本章节，情境分析法基于上面一些简单的假设条件。

情境一般分为基本情况情景，悲观情况场景以及乐观场景。基本情况场景一般基于现有数据预测，悲观情况场景则在考虑在基本情况下最坏的结果，乐观场景则考虑在考虑乐观情况下最好的结果。

我们以 2.2.4 节中钢材表观消费量的预测为例，上节我们预测出 GDP、固定资产投资对钢材表观消费量在 2009—2021 年分别的影响关系，分别为 0.05 和 0.09。为简，我们分别称为斜率 1、斜率 2。将钢材表观消费量与 GDP 的拟合线性方程式为：钢材表观消费量=0.0615×GDP 指数−3.25，钢材表观消费量与固定资产投资的拟合线性方程式为：钢材表观消费量=0.0790.041×固定资产投资−4.16。

将 GDP 作为变量之举例，根据国家统计局数据，2021 年我国 GDP 同比增长 8.1%，约 114.367 万亿元。我们假设 2022 年 GDP 同比增长 5%。即以此为基本情况场景。我们将 5%以一次线性方程式，得到 2022 年钢材表观消费量约为 0.60 亿吨，同比下降 1.5%。即降 2.26×降 2.27 个点。

，0105.282+3.25

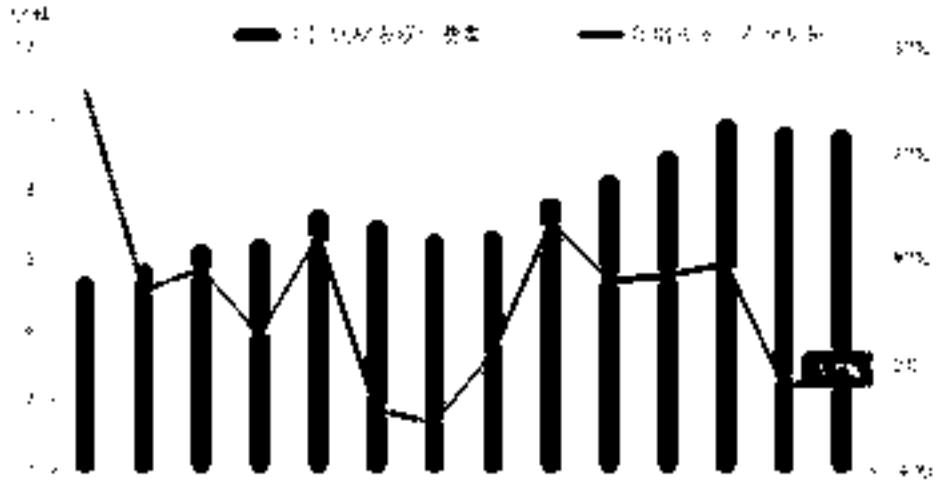
，2022年二氧化碳表观消费量
，2022年GDP

，　　-
2022年GDP－2021年GDP＝[illegible]
[illegible]
=[illegible]千亿元

2022年中国钢材表观消费量 0105.282×[illegible]%
=[illegible]（亿吨）
年增长率　[illegible]%

图 2-26　基本情况场景推算 2022 年中国钢材表观消费量

来源　国家统计局　中国钢铁协会


[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
2022年中国钢材表观消费量
2022年GDP

[illegible]
2022年GDP[illegible]2021年GDP[illegible]
[illegible]
[illegible]亿元

2022年中国钢材表观消费量 = 2022年GDP × 2021年GDP[illegible]
[illegible]
[illegible]

图 2-29 [illegible]2022年中国钢材表观消费量

来源：[illegible]

[illegible]，我们可推算出2022年中国钢材表观消费量的预测区间为9.54亿吨～9.67亿吨，相[illegible]

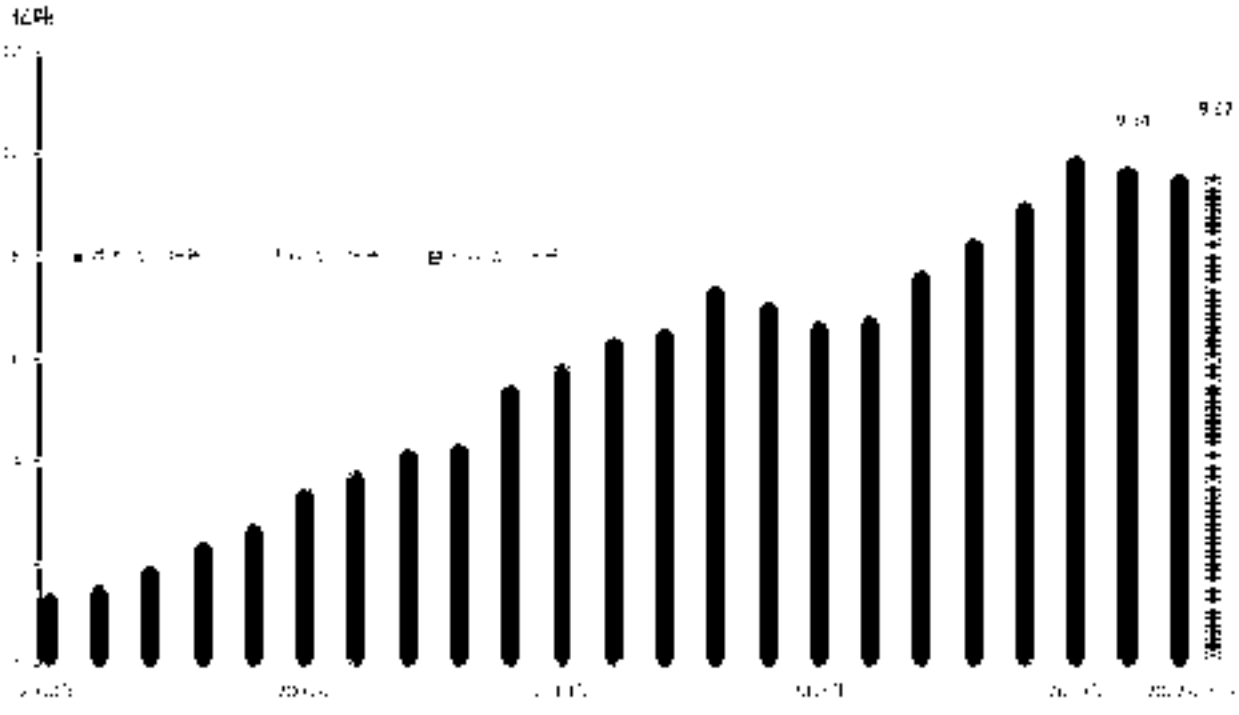


图 2-30 土地增绿设计要求[illegible]

来源：[illegible]

2.3 投行需求预测中用到的统计方法

[illegible]

特点进行分析。下面我们就来介绍一些常见的统计分析方法，并结合具体案例介绍如何使用这些方法进行统计分析。

2.3.1　线性回归分析

回归分析是一种非常实用的、应用广泛的统计分析方法，可用于研究两个变量之间的因果关系。运用回归分析法研究问题时，通常要先确定哪个变量是因变量，哪些变量是自变量，然后绘制出因变量和自变量的关系图来直观地观察它们之间是否具有线性关系，通常情况下，因变量和自变量之间呈现的是线性关系。根据自变量数目的多少，回归分析法可以分为一元回归分析法和多元回归分析法。当自变量为一个时，称为一元回归分析法；当自变量为两个或两个以上时，称为多元回归分析法。

以我国中部地区城镇居民人均消费性支出为例，我们来看一下如何使用回归分析法来研究影响城镇居民人均消费性支出的因素。第一步，我们需要收集与城镇居民人均消费性支出相关的数据，将其作为因变量，即研究对象，记为 Y；将其他可能影响城镇居民人均消费性支出的因素作为自变量，记为 X。这里我们选取了我国中部地区各省的农村居民人均纯收入、城镇居民人均可支配收入、城镇居民家庭平均每人年末储蓄存款余额、城镇居民家庭平均每人每年消费性支出这四个指标作为自变量，分别记为 X_1、X_2、X_3、X_4。

第二步，我们需要确定因变量 Y 与自变量 X_1、X_2、X_3、X_4 之间的因果关系。我们可以使用 SPSS 软件来进行分析，具体操作步骤如下：首先，打开 SPSS 软件，依次点击“分析”→“回归”→“线性”，弹出“线性回归”对话框，如图 2.3.1 所示。其中，因变量 Y 为我国中部地区城镇居民人均消费性支出，自变量 X_1、X_2、X_3、X_4 为我国中部地区农村居民人均纯收入、城镇居民人均可支配收入、城镇居民家庭平均每人年末储蓄存款余额、城镇居民家庭平均每人每年消费性支出。

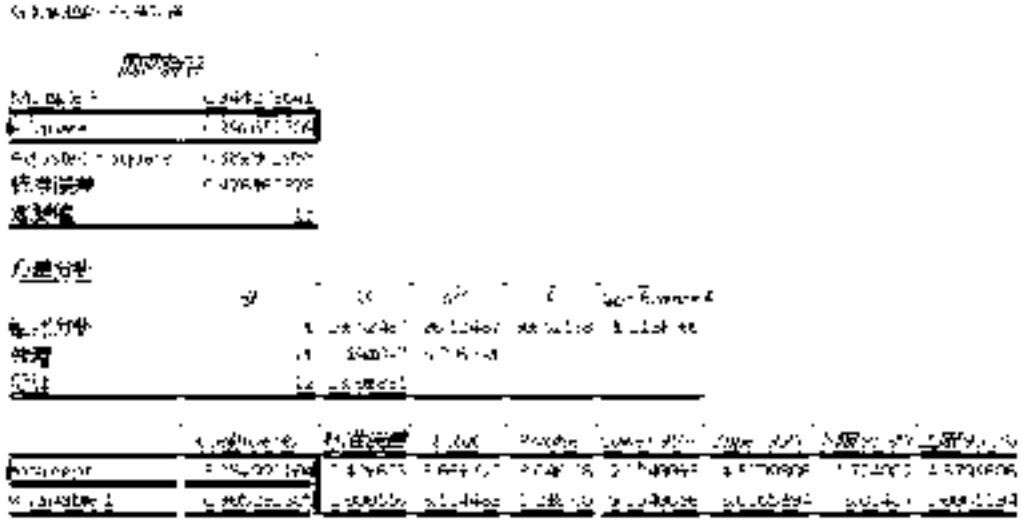


图 2.3.1　中部地区城镇居民人均消费性支出分析结果

投资实践——产业结构与消费结构投资策略案例

接下来，我们以统计局钢材表观消费量与固定资产投资的线性回归，其结果如图 2.32 所示。R²=0.81，解释变量变异解释变异指标较高，模型为拟合 y=0.06*x+4.15，即钢材表观消费量=0.06*固定资产投资+4.15，如图 2.33。

SUMMARY OUTPUT

回归统计	
Multiple R	0.90
R Square	0.81
Adjusted R Square	0.79
标准误差	0.52
观测值	11

方差分析

	df	SS	MS	F	Significance F
回归分析	1	11.34	11.34	41.34	0.00
残差	9	2.47	0.27		
总计	10	13.81			

	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	下限95.0%	上限95.0%
Intercept	4.15	1.22	3.40	0.01	1.39	6.91	1.39	6.91
X Variable 1	0.06	0.01	6.43	0.00	0.04	0.08	0.04	0.08

图 2.32　中国钢材表观消费量和固定资产投资回归分析结果

数据来源：国家统计局，广发期货发展研究中心

当有了线性方程式后，我们只要知道每季 GDP 和固定资产投资值为 x 分别代入线性方程式，便可分别计算出 y，即预测每季钢材表观消费量。

2.3.2　多元线性回归分析

在 2.3.1 节中，我们以 GDP 指数和固定资产投资与中国钢材表观消费量做单一回归线性关系，且每个分析很好，决定系数 R² 均大于 0.8，单一变量 x 与 y 呈现线性关系。本节将探讨中国钢材表观消费量。

此次使用 Excel 分析，得到线性关系，如图 2.33 所示。我们从表格中可以看出 R² 为 0.81，R 为 0.91，说明线性回归模型效果很好。其中，由 Intercept Coefficients、X Variable 1 Coefficients、X Variable 2 Coefficients 得到线性方程式为 y=0.06847x1+0.06849x2+3.498，即中国钢材表观消费量=0.06847×GDP 指数+0.06849×固定资产投资+3.498。

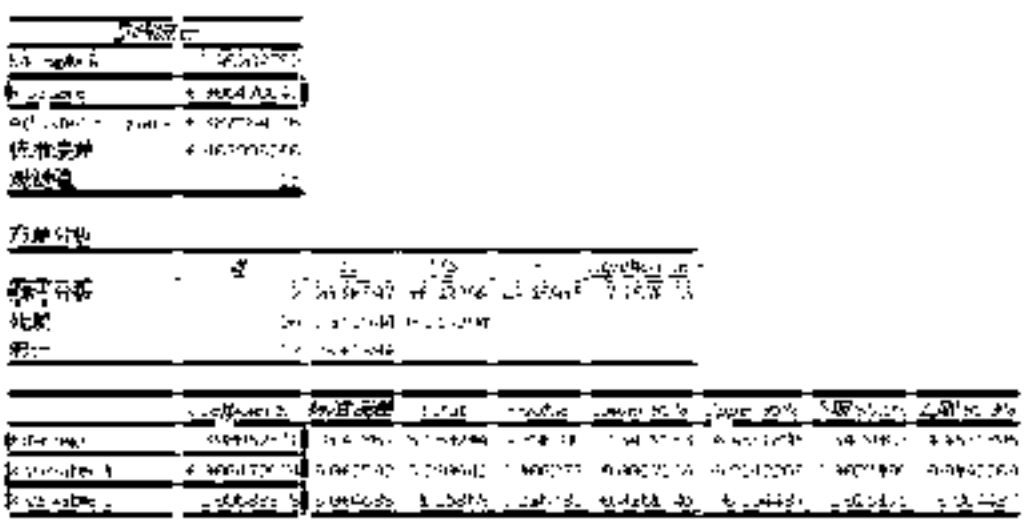


图2-33　中国钢材表观消费量对GDP、固定资产投资的回归分析结果

较[illegible]，技术检测模型优先测试。对比2022年GDP的增幅为5%，2025年基本维持该增长，对2022年GDP增长测试，[illegible]钢材表观消费结果GDP作为单线性回归方程式$y=0.0005\ 292x+3.25$，对2022年中国钢材表观消费结为9.60亿吨。对固定资产投资2022年实际增幅为5%，中长期线性回归方程式$y=0.0006\ 473x-0.0006\ 839x+3.398$，对2022年中国钢材表观消费量为9.56亿吨，如图2-34所示。

	GDP	固定资产投资	GDP和固定资产投资
2022年变量增幅假设	5%*	5%*	均为5%*
线性方程式	$y=0.0005\ 292x+3.25$	$y=0.0005\ 041x+4.18$	$y=0.0006\ 473x^2-0.0006\ 839x+3.398$
各变量代入后结果	[illegible]	9.33万吨	[illegible]

图2-34　非线性方程和多元线性方程结果检测

由图2-34可知，对[illegible]方程式和多元线性回归方程式的结果，可以GDP和固定资产投资为自变量的多元线性回归方程式拟合度最高，故[illegible]将其作为最终的平均值$[(9.60+9.56)\div2=9.58]$亿吨作为2022年中国钢材表观消费量的预测值。

2.4　投行分析师的需求预测法宝——实地调研

[illegible]

[illegible]

2.4.1 实地调研时，如何抓住反映需求的关键细节

[illegible]

[illegible]

[illegible]

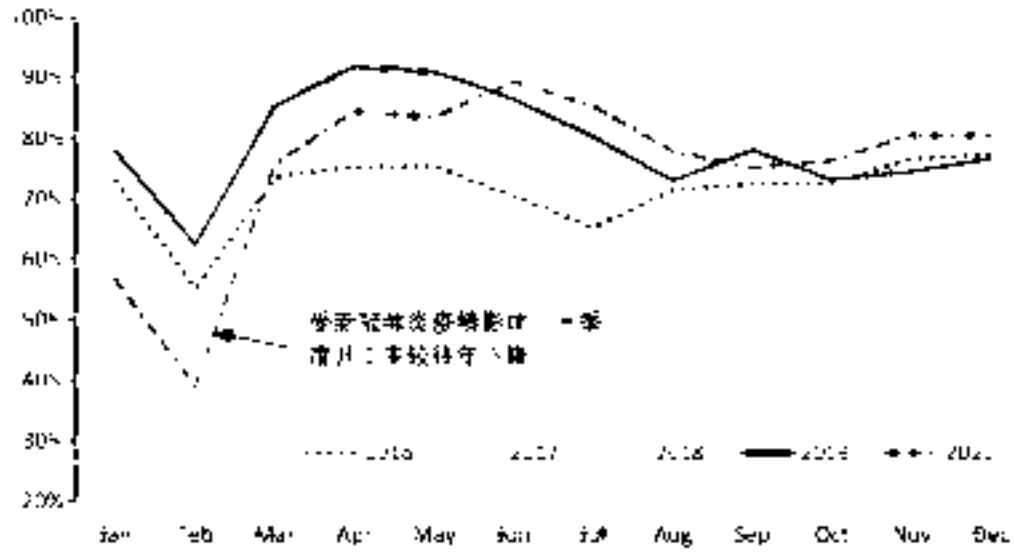


图 2-35　销售产量月下降

来源：公开资料整理

由于钢材下游行业，如图 2-36 所示是按照钢铁终端消费领域，品种多而杂，分散性，个别地产业链集中度较高的特点，2020 年中国粗钢产量 10.65 亿吨，钢铁产量 13.25 亿吨，钢铁产量 2.6 亿吨，钢铁产量 2.6 亿吨，钢铁产量 2.6

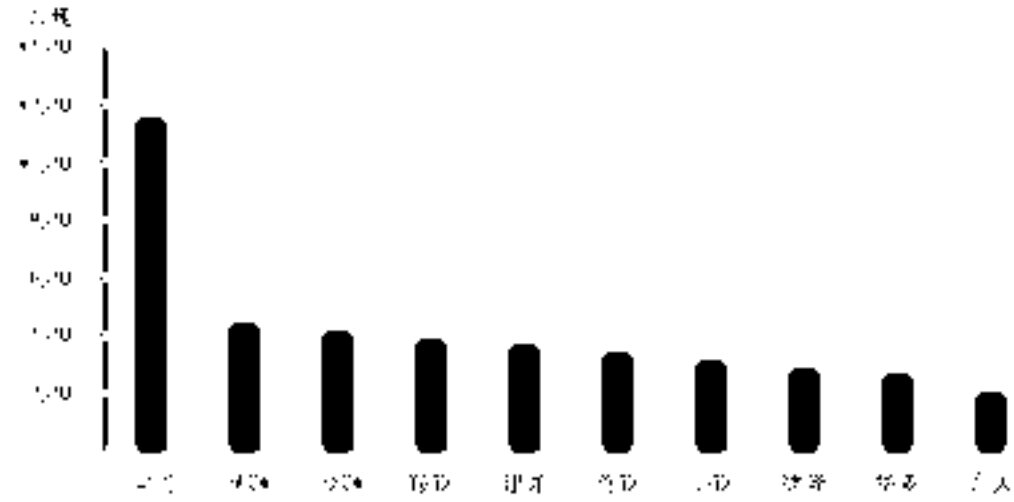


图 2-37 2023 年中国新一代锂电池产量

来源：中国科技协会

2.4.2 参加行业会议、展览，建立人脉并调研需求

[illegible]

[illegible]

[illegible]

个月的分析，如果一家被分析的公司的净利润增长率超过其市盈率，则其股票为低估状态；由于某些原因，一家公司的股票价格被低估了，投资者可以买入并持有，直到其价格反映出其真实价值。这种价格差异就是个缺口的例子，投资者可以从中获利。当然，这种策略的成功会有一些风险。

编号	地点	行政名称	相关大事记或出处
1#	东南省	■ [illegible] 等	某产业园
2#	中部省份	■[illegible]市	某产业园
3#	南	[illegible]	某县 某乡镇 镇政 镇政
4#	[illegible]	[illegible]	镇政
5#	东南省	[illegible]	某县
6#	南	[illegible]	镇
7#	东部省	■[illegible]	镇政府

图2-38 部分大宗商品行业每年在各城举办的大型会议

来源：各个省市政府网站

对自己了解的品种，投资者可参考以下几家对行业分析研究较为专业的上市期货公司，如果不行，则要从各期货公司上交的年报中寻找一些有价值的资料。大宗商品的价格除了受供需、库存影响外，还受市场心态及有色板块、有大宗商品价格下跌风险，如果市场预期向好，则其价格一般会越涨越高。

2.4.3 投行实地调研之海外企业

国内很多大型跨国公司的总部设在国外，他们通过海外企业进行在华业务拓展市场新动向，了解市场的供需情况、价格趋势、销售渠道等，同时，可以通过海外总部与中国子公司、竞争者、上游供应商、分销商、最终用户及政府机构的关系与互动，了解市场的发展趋势。一般跨国公司在华投资的产业，多为一些高技术、高附加值的产业。

由于美国法律（CAFE - Corporate Average Fuel Economy，公司平均燃料经济性）标准，要求在美国销售的轿车和轻型卡车制造商必须达到燃油效率及减少温室气体排放，美国汽车制造商积极寻找新材料，要求新材料更轻、更坚固、比传统车身上普遍使用的钢材，其中铝材是较为广泛的材料。2018年，福特汽车宣布从2015年起，其畅销皮卡车型F150车身采用铝合金，以减轻车身重量提高燃油效率。日产计划减重，在轿车和跑车等车型中使用铝。在CAFE与

对下，各大车企对轻量化钢材与铝材在车身中的应用比例。

下表，2018 年全年，笔者通过上海分析各个，主要钢铁生产企业的汽车用钢实际量，并同参与统计车企实际生产车辆的生产数据大大交流，笔者发现高强度钢板应用比例较高，如国内主流 [illegible] 也纷纷采用轻量化铝材来减轻车身重量的比例，但整体仍以高强度钢为主。如今各汽车企业大规模[illegible]，在[illegible]生产线都是基于钢材车身的设计的，会发现采用铝材，则需要设计全新的生产线，基于此，越到，越少，一旦高强度钢与铝材料共生线生产，实际生产线只需要相应改动部件就可生产要求，这两个方面实际都使得车企更广泛成本增对低，[illegible]。对生产线改动要求[illegible]高强度钢、铝材料和钢材的[illegible]

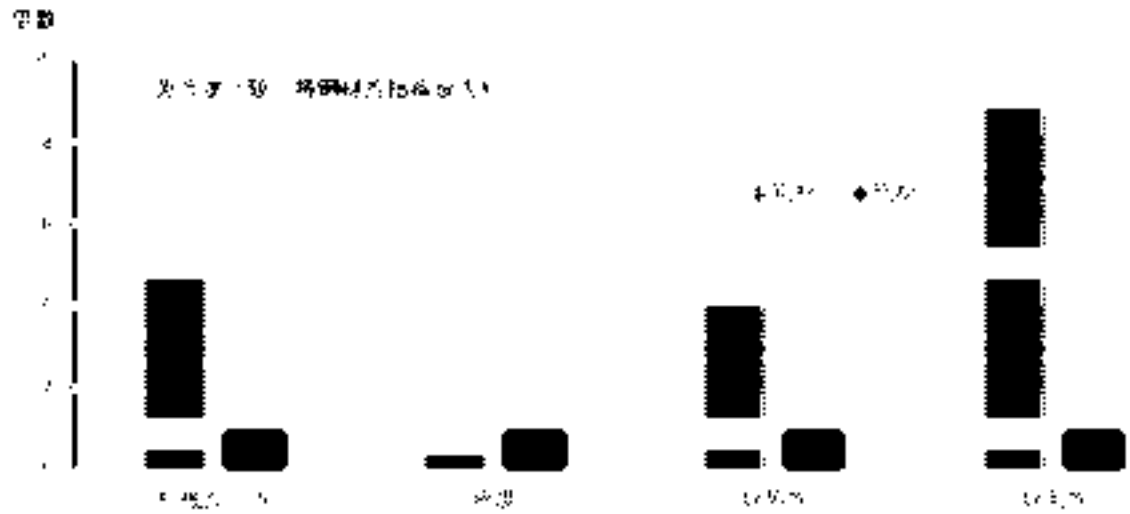


图 2-39 铝材和钢材的性能比较

来源 [illegible]

从下图来，笔者认为车企对铝材和高强度钢的实际[illegible]，决定因素因素[illegible]家的主为是汽车轻量化效率的政策。车企会在车身[illegible]铝材和高强度钢，这的决策要素。[illegible]公司的铝材实际[illegible]，[illegible]，越[illegible]会先使用大量的铝材和钢材的混合[illegible]，[illegible]上汽大众在铝材和钢材实际[illegible]上[illegible]，[illegible]汽车在铝材和钢材[illegible]，[illegible]，[illegible]，

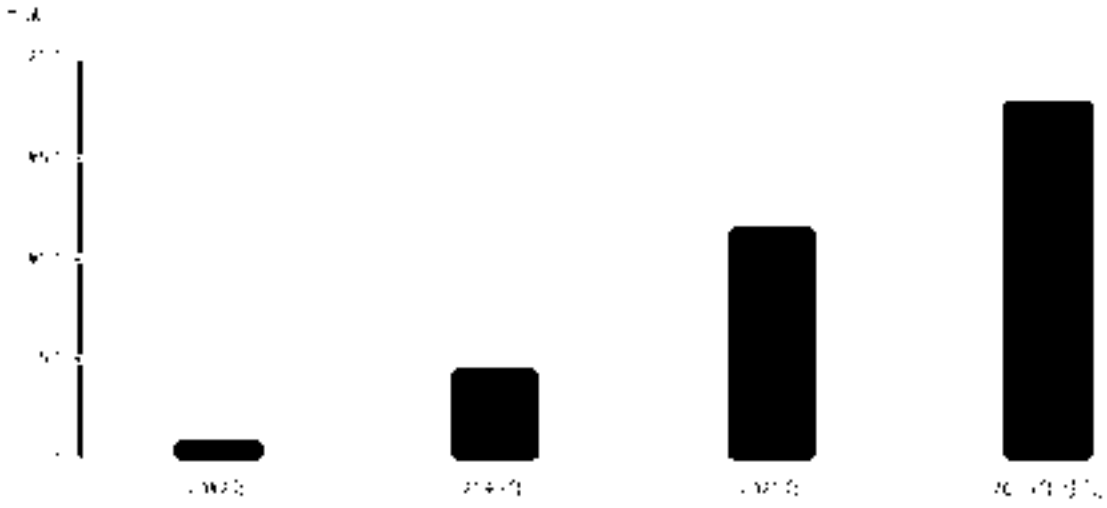


图 2-40　某车型对铝材料需求

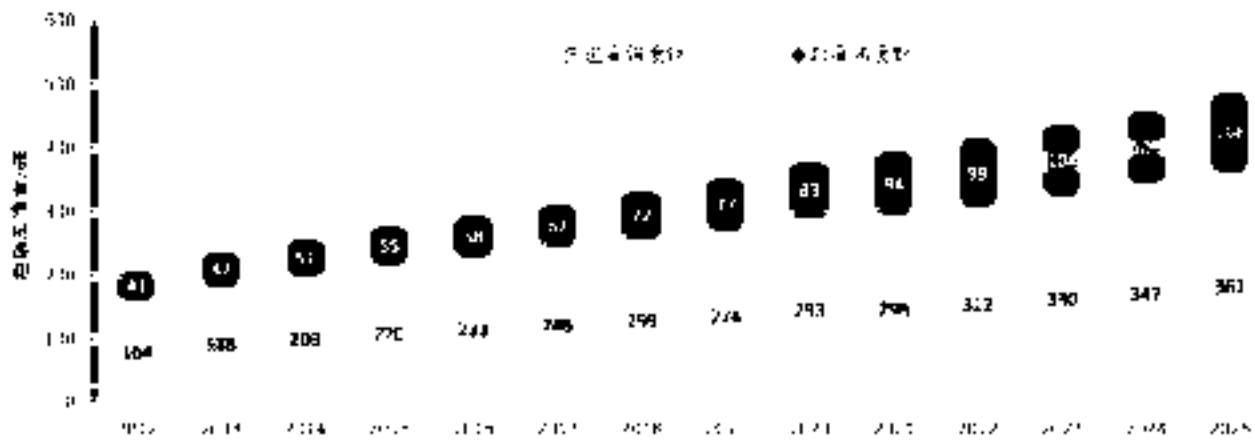


图 2-41　北美轻型车先进高强度钢和超高强度钢利用预测

个人渗透率由上2021年年末的5.8%提高到下半年的9.8%，上半年5月份渗透率已超过12%，这说明第二次资本市场增量投资机会来临，投资机构纷纷入场，这带动了整个上游锂材料生产商经营的良好局面，上游建设，扩大产能，竞争激烈，新能源汽车领域的增长，城市交通网络建设，将带动交通领域的需求持续增长，预计交通领域需求将在2025年之后年均复合增长率为20%，在2024年增加4个百分点，销售2.43亿台。

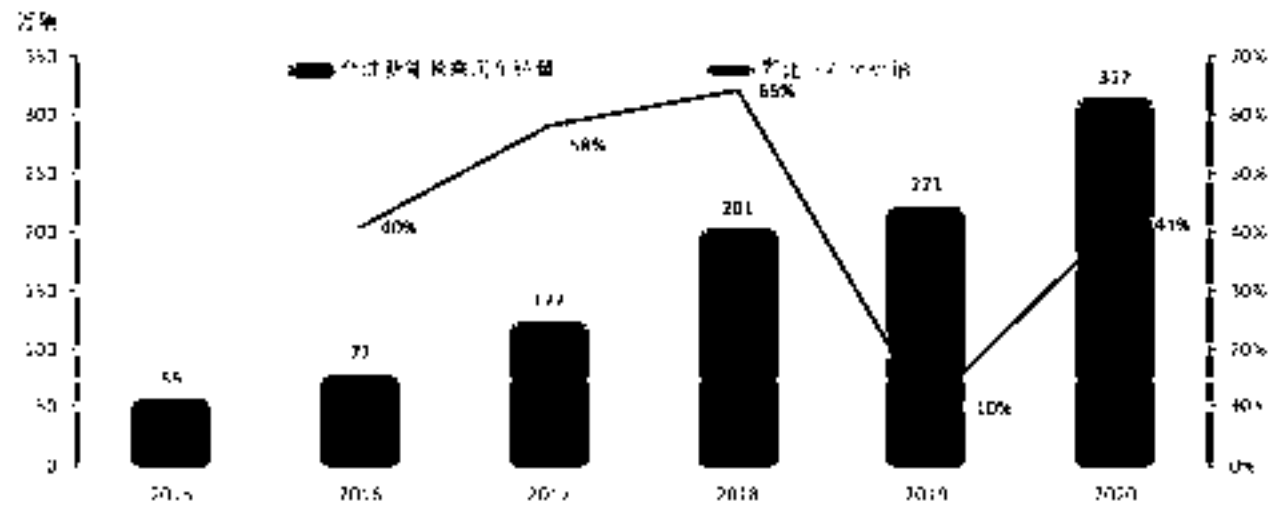


图2.42 全球新能源车用电池需求及同比

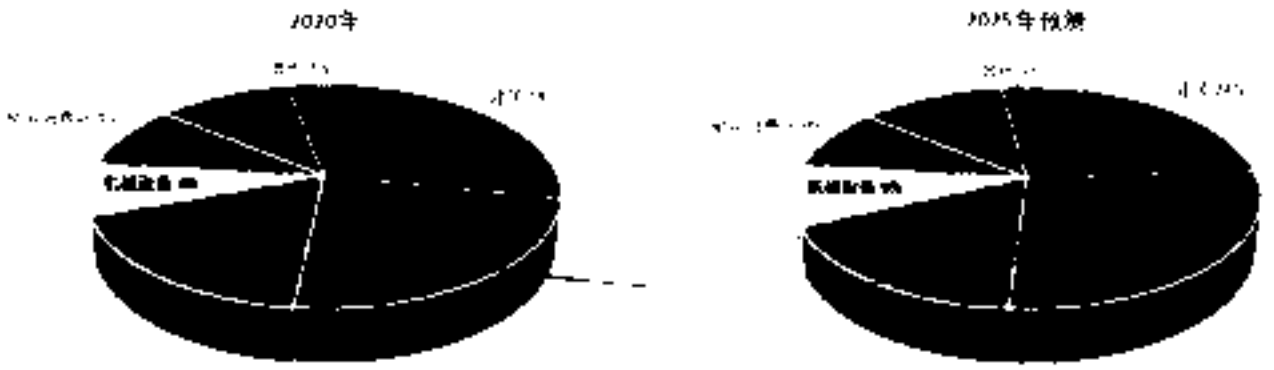


图2.43 中国电解铝下游需求分布（2020年和2025年预测）

2.4.4 投行实地调研

[illegible]：2018年3月以来对A股市场进行了深度研究，跟踪[illegible]，跟踪中行[illegible]对A股上市公司的关注清单，对[illegible]，[illegible]，[illegible]，

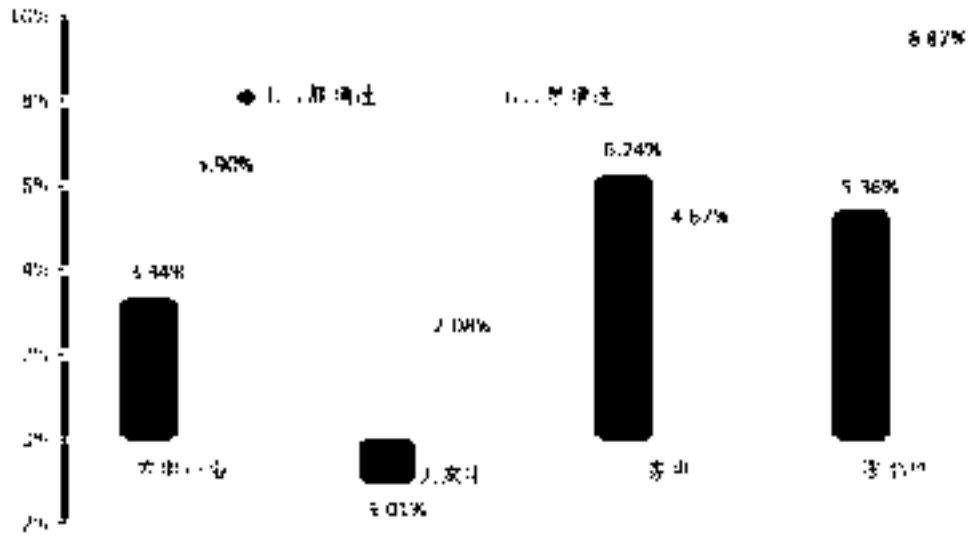


图 2-44　2019 年家电行业分品类出口增速

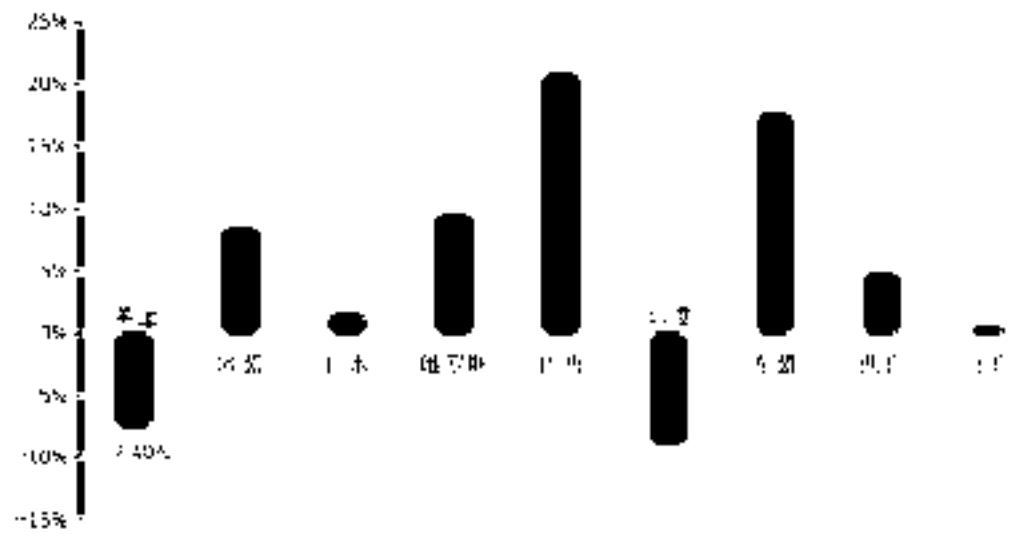


图2-45　2019年中国汽车行业对外出口额年增长

数据来源：中国汽车工业协会

关税实际上对中国汽车企业出口美国产生了较大的负面影响，但是对于美国汽车企业在中国市场，关税会导致进口车价格上涨，从而削弱其产品竞争力，对于中国市场，关税会导致进口车价格上涨，从而削弱其产品竞争力，有海外建设生产基地，利用研发优势生产出，提高产品的竞争力

2018年，在美国市场，美国对中国汽车进口征收的关税为25%，中国对美国汽车进口征收的关税为25%，特斯拉在美国销售的汽车，在中国销售的汽车，在中国销售的汽车，在中

图 2-47　特斯拉 Model 3

来源：特斯拉官网

有调研机构预测，基于销量、竞争力和技术进步等因素对国内汽车行业的影响，新生产力增长率和效益较差的汽车生产商将面临被迫或自愿退出的压力，行业将进入新的发展阶段。国内汽车行业在 2018 年总体销量增速下滑，其中客车销量负增长，2019 年持续下滑，降幅达 8.2%，共售 248 万辆，其中新能源汽车受补贴政策影响，销量下降，预计 240 万辆，汽车行业销量下滑将加速产业整合进程，优胜劣汰将成为主旋律。

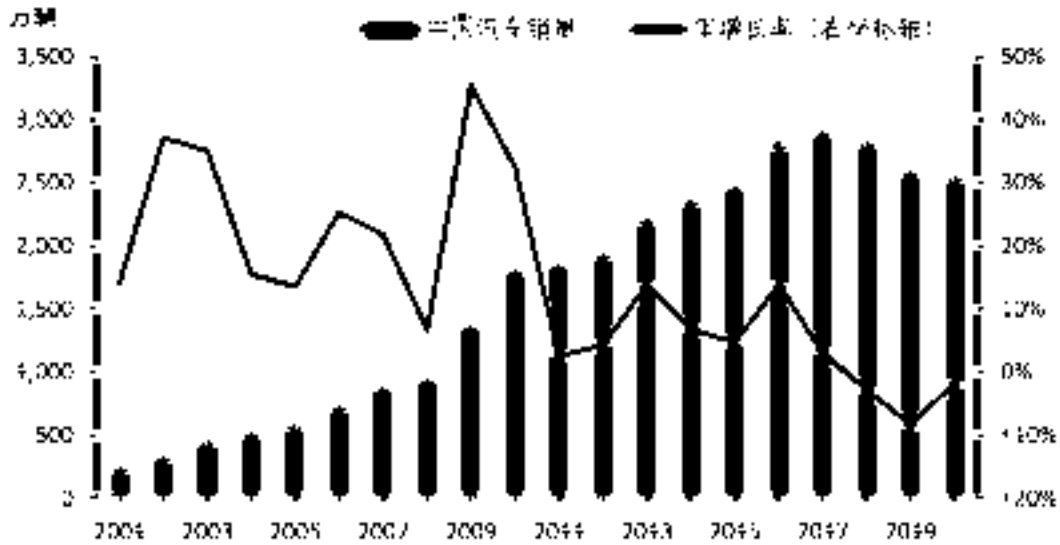


图 2-48　中国汽车销量及年增长率

来源：中国汽车工业协会

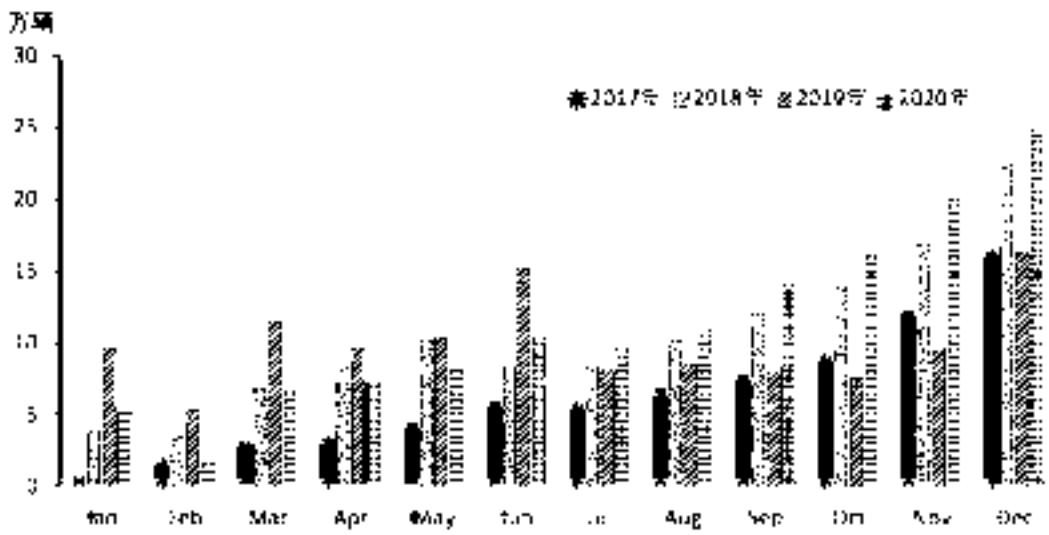


图 2-49 中国新能源汽车月销量

数据来源：中国汽车工业协会

2.5 投行实战案例

2.5.1 投行为何要做需求模型

收集上游锂电行业 N 年的数据，用预测未来的 N 年，如果模型一定要把每年的 4 个季度都当成独立的数据，把各个阶段的 N 个数据，把 N 年的数据，放入模型训练，用 N 年来预测未来的 N 年，如果预测的一般比 N 年，比 N 年的还要小，或者预测 N 年的锂电价格走势的依据不一样。此外，模型需要有销量，需求变化也是影响上游锂电价格的重要因素之一，第 N 年的需求和 N 年的销量，或者第 N 年的预测量有偏差，或者销量下降了，销量下降的原因是什么。

在做销量需求预测时，可以采用各个销售区域的销量加总法进行预测，在做 N 年的 N 的预测时，可以采用年初销量和年末销量对比（Year-over-Year Analysis），即看今年增长率，并将今年的 N 个月的增长率应用于 N 个月预测。

下面我们以 N 的销量解释需求预测为例来具体说明，具体实现步骤如下：首先，将 N 的销量和 N 的销量按每个 N 的板块在 2022 年和 2023 年的需求量，即图 2-50 所示。

接下来继续来计算 N 的销量需求预测 2024 年的 N 的销量需求，由于 N 的销量与 N 的需求相关性较大未来预测比较高，这里采用 N 的销量 N 预测 2024 年 N 的销量需求结果，如图 2-51 所示。

资料，电解铝建筑板块2023年的线性方程式，从下面的预测可以看出，投资人2022年的增长速度来计算建筑板块2023年，利润预测2024年，投资的增长较大且最为重要，因此我们采用时间序列分析预测建筑板块需求。我们可以将2019—2024年的增长率平均值8%视为2024年的增长率，但是我们认为之前的增长率不可复制，增长率会逐年放缓。在一般情况下，我们可以将过去一年，即2023—2024年的增长率平均值3%视为2024年的增长率，于是我们2024年的建筑板块需求为1902万吨，如图2.51所示。

年份	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033年预测	2034年预测
电子产品	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
交通运输	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
包装产品	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
建筑材料	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138
工业设备	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
消费品	56	59	62	65	68	71	74	77	80	83	86	89	92	95	98	101
医疗设备	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
食品饮料	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94	97	100	103	106	109	112
家具	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
化学品	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71
纺织品	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
其他	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
总需求量	426	449	472	495	518	541	564	587	610	633	656	679	702	725	748	771

图2.50　中国电解铝下游行业需求预测表

来源：产业研究院

下游行业	2021年	2022年增速	2023年增速	2024年预测
建筑	1.2	0.5	0.8	0.9
交通运输	0.8	0.6	0.7	0.8

图2.51　对2021—2023年增长率平均值作为2024年的增长率，预测2024年建筑板块需求

来源：产业研究院

有鉴于此，笔者预测了2022—2024年各个下游行业对电解铝的需求，

下游行业	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
建筑	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7
交通运输	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2
电子产品	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
包装	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
其他	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8
总需求量	2.1	2.6	3.1	3.6	4.1	4.6	5.1	5.6	6.1	6.6	7.1	7.6	8.1	8.6	9.1	9.6	10.1	10.6

图2.52　中国电解铝下游行业需求预测

来源：产业研究院

252 需求变化驱使价格变动的实例分享——2008 年钢铁价格止跌回涨

受 2008 年全球金融危机影响，各国经济陷入衰退，大宗商品需求下降，价格于 2008 年 11 月持续出现经济刺激计划，重启基础设施建设和汽车购买，扩大内需，有个别金融危机中保持了相对经济发展的势头。

国内钢铁行业 2008 年经历了一个非常特殊的年份。年初时，2008 年上半年经济发展较快，生产钢铁的企业都处于满负荷生产状态，钢价整体处于高位。下半年由于受全球金融危机的影响，经济下滑，钢铁需求量减少，钢价一路下跌，特别是在国庆 60 周年后，钢价跌入谷底，原材料市场形势不容乐观，钢材需求减少，从而导致钢价跌幅加剧。粗钢产量自 2008 年 7 月开始环比下降，11 月产量为 3510 万吨，环比下降 15%，同比下降 24%，为 2006 年 4 月以来的低点水平，仅为 2.53 亿 t。

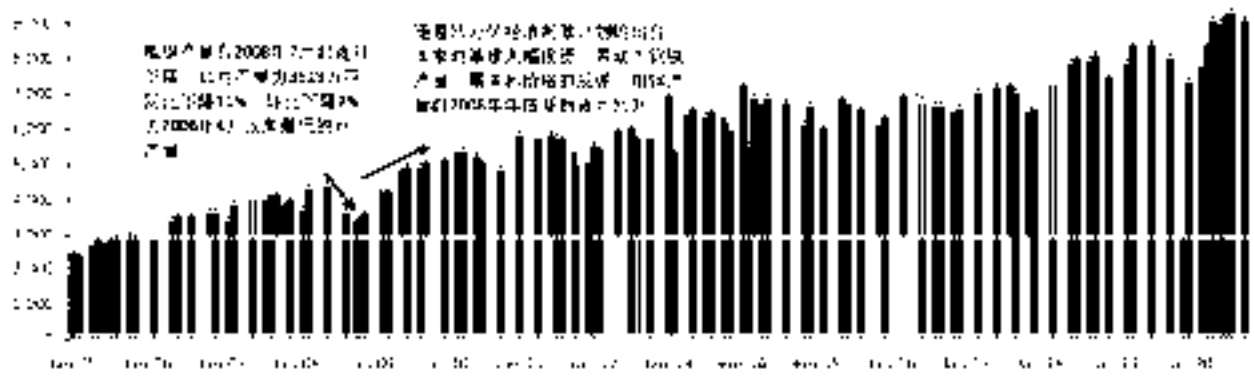


图 2-53 中国粗钢月产量

数据来源：东海证券研究所

据有关专家预测，国家投资 4 万亿元，拉动钢铁消费增长 2 亿 t 左右，加大基础设施投资，带动了钢铁产量，压实钢价格支撑，粗钢产量自 2009 年初开始环比增长，钢价开始回升，见图 2-54，截至 6 月 5 日，中国粗钢表观消费量增加 2700 万 t，创历史新高，预计 2 亿 t 水平，钢价跌幅不断收窄并有望企稳回升。由于基建需求旺盛，直接拉动长材需求，螺纹钢价格上涨，为未来涨价奠定基础，中钢协、中钢国际等螺纹钢生产企业相继上调螺纹钢价格，为未来钢价上涨提供微利基础，这一轮钢价将率先上涨，由此对市场上投资钢铁行业带来一定的机遇与挑战。

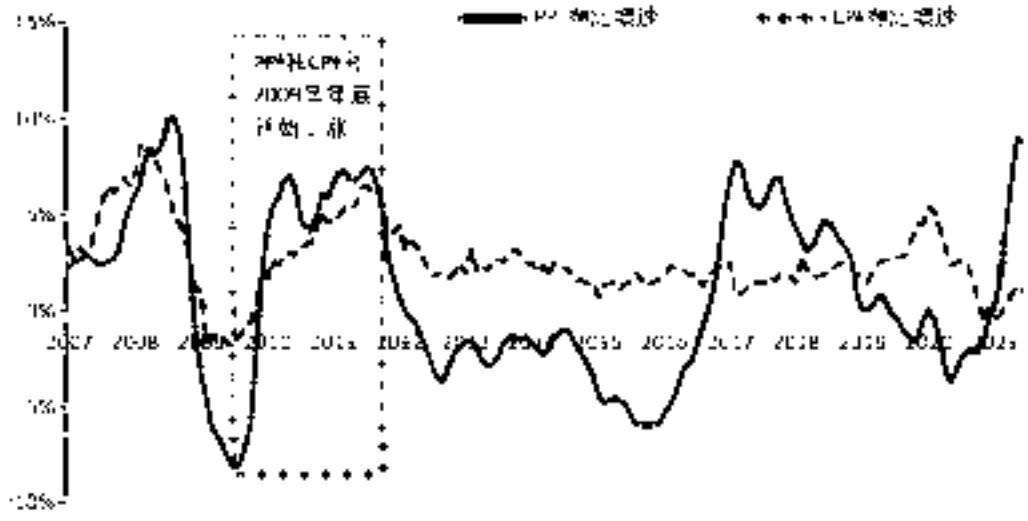


图 2-54　中国 PPI 和 CPI 同比增速

来源：国家统计局

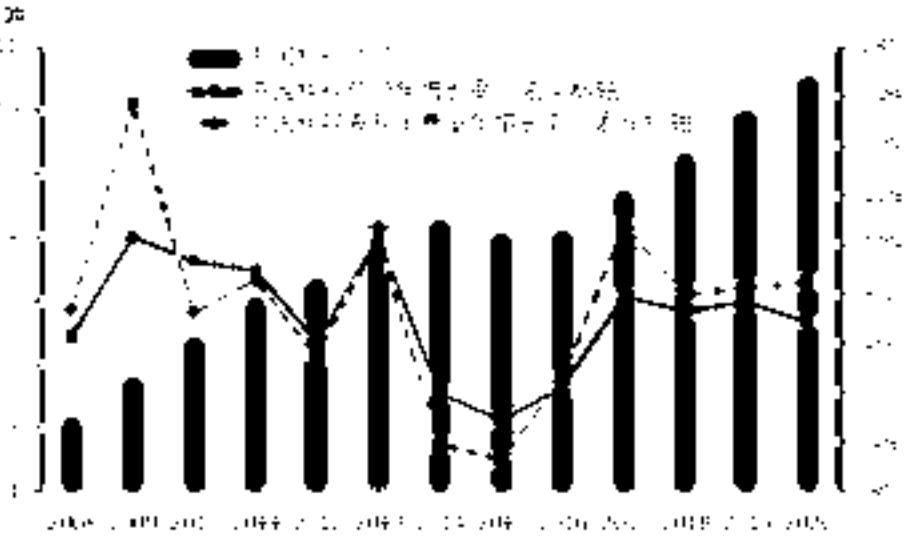


图 2-55　中国粗钢产量及中国粗钢产量和表观消费量年增长率

来源：中国钢铁协会

2015 年，中国钢铁产品和生产技术得到了进一步的提升，钢铁产品结构水平和生产技术水平进一步提高，钢铁产品、铁矿石、焦炭价格出现了大幅下跌，钢铁价格出现了大幅下跌，钢铁产品市场实现了恢复性增长，钢铁行业经济效益出现了较大幅度增长。2015 年 1—9 月份，受铁路运输影响，全球经济增速放缓，中国钢材出口大幅增长（见图 2-56），增长率与上游行业基本持平，中国钢铁行业在全球钢铁市场的竞争力进一步增强，钢铁行业在全球钢铁市场的竞争力进一步增强，钢铁行业的固定资产投资增长（见图 2-57），产能过剩矛盾突出，去产能，生产建筑钢材等产品钢铁企业效益明显改善，中国钢铁行业供需矛盾突出，产能过剩，产品钢铁行业的经营压力。

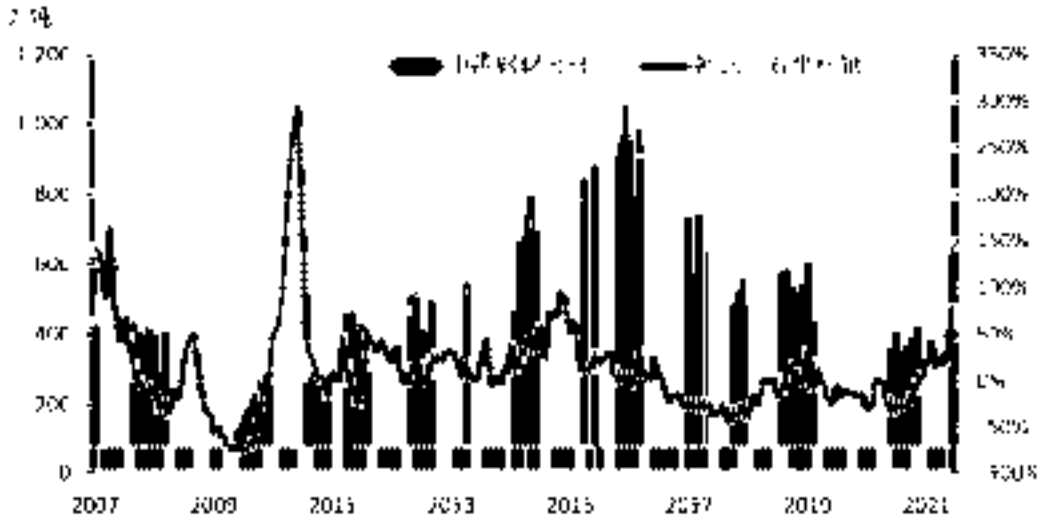


图 2-56 中国钢材出口

来源：海关

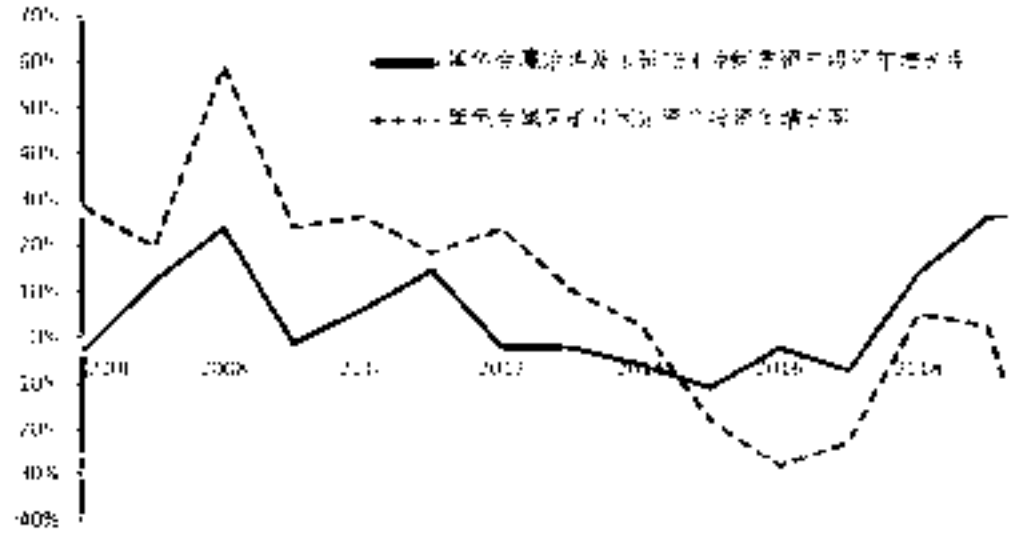


图 2-57 中国城乡居民家庭人均可支配收入增速

来源：国家统计局

2013 年，国务院印发《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》和《关于钢铁行业淘汰落后产能、炼铁产能置换实施办法的指导意见》，从发展规划、产业政策、环保、能耗、质量、安全等方面对钢铁行业淘汰落后产能提出了具体要求。2016 年，我国钢铁行业供给侧改革深入推进，钢材价格大幅上涨，钢企效益好转。2017 年，中国钢铁工业协会提出"超低排放钢"概念，提倡"资源节约型"的生产，钢材质量得到提升，钢企将受产能约束深入推进，"超低钢"价格改革，实现全行业生产和市场需求的均衡发展的新格局。2019 年，钢铁行业供给侧改革，去产能成果，另一方面为结构调整，转型升级，生产高质量、品种多样化的发展格局。2020 年钢材的供给变化

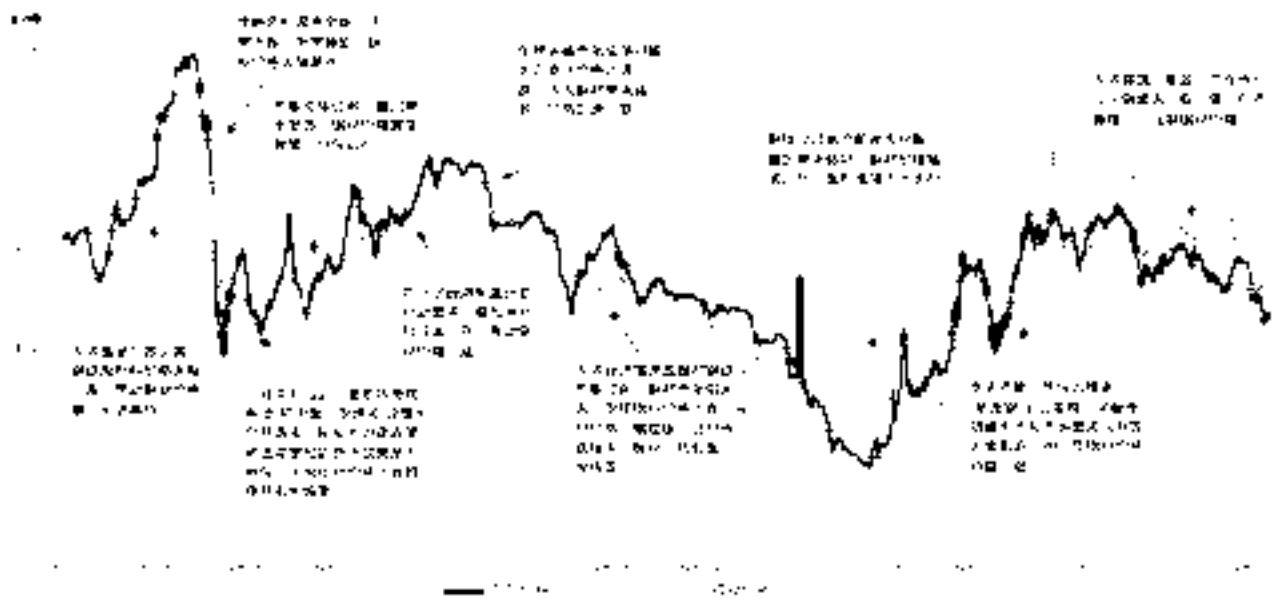


图2-56　2007—2020年钢材价格指数变化

数据来源：东方财富网

2.5.3　需求变化驱使价格变动的实例分享——钴和锂的价格因电动车需求旺盛而上涨

自2015年起，政府为推动节能减排，在部分城市出台新能源汽车推广政策对电动车实施补贴政策。2016年，新能源汽车在全国范围内推广。相关部门出台了补贴政策，对新能源汽车的销售进行了明确要求。同时对新技术、工艺创新，对锂电池等方面提出补贴的标准。其中，对钴与锂方面的研究非常明确，每辆汽车一般的要求储能密度为110Wh/kg。对电池的续航里程要求在300km以上。对锂离子电池需求为新能源汽车产销相关情况如图2-57所示。2016年锂离子电池产量为65GWh。其中新能源汽车2017年锂产量为79.8万辆和77.7万辆，比例分别为53.6%和52.3%。新能源汽车产量的发展带动了对上游原材料钴和锂的需求。在2016年后，钴和锂的价格有了质的飞跃和突破，在短期内上涨了3倍以上。

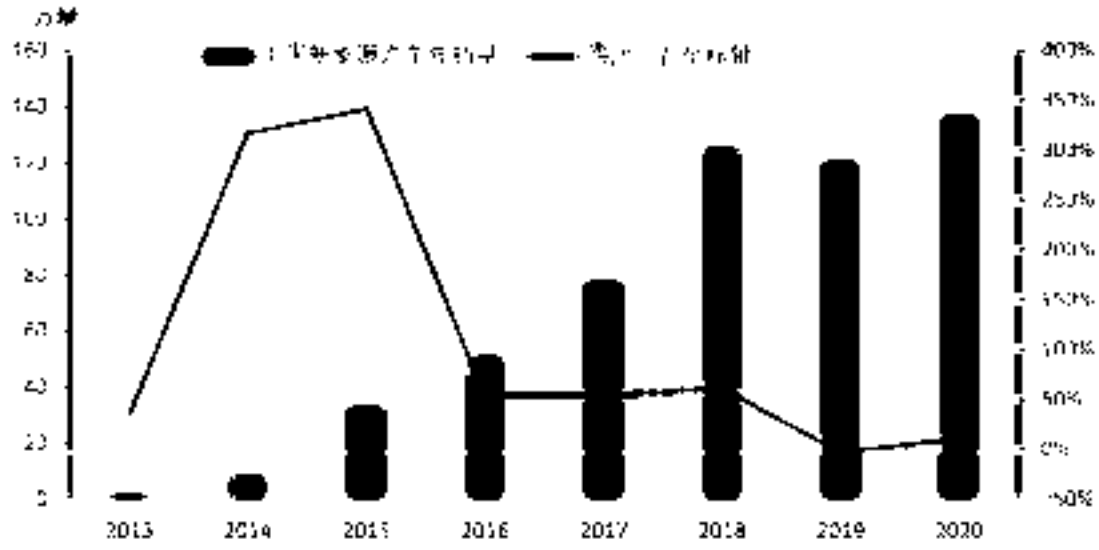


图 2-59 中国新能源汽车年销量和增速

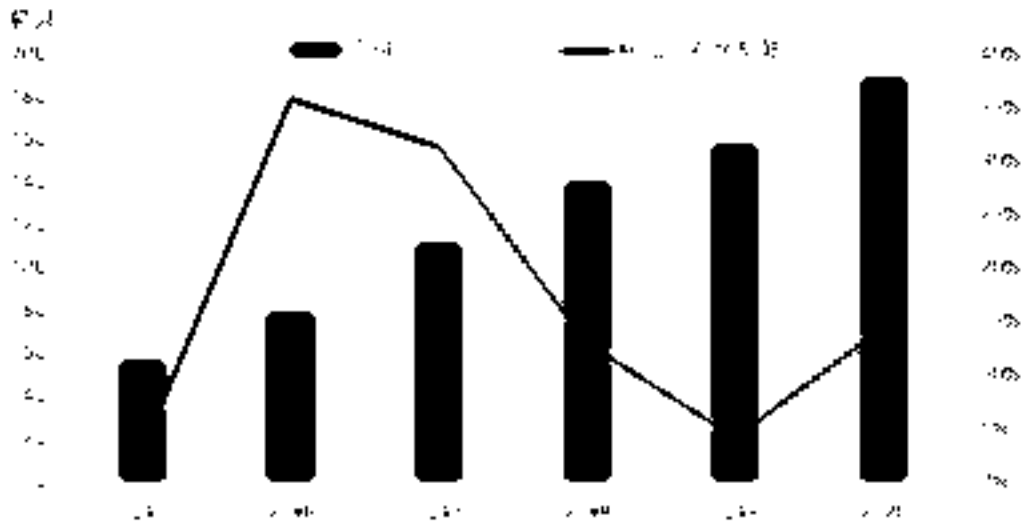


图 2-60 中国锂离子电池年产量和增速

锂和钾价格的下跌长达两年之久的主要原因之一是全球锂资源过剩，锂和钾变化原因基本一致，由于国内锂消费 80%来源于锂电池行业（见图 2-61），锂电池行业对锂的需求，从图 2-62 看，包括手机在内数码锂电池和新能源汽车在内动力锂电池，其中，数码锂电池对锂的需求波动与锂电池的确定。到 2018 年上半年电池产量增速仍然较高，而数码锂电池碳酸锂与氢氧化锂主要为新能源汽车电池供给，锂电池行业增速下降，新能源汽车需求增长成为市场预期，锂价下跌，需求增速下降也是原因，锂价从 2018 年 5 月开始下跌。

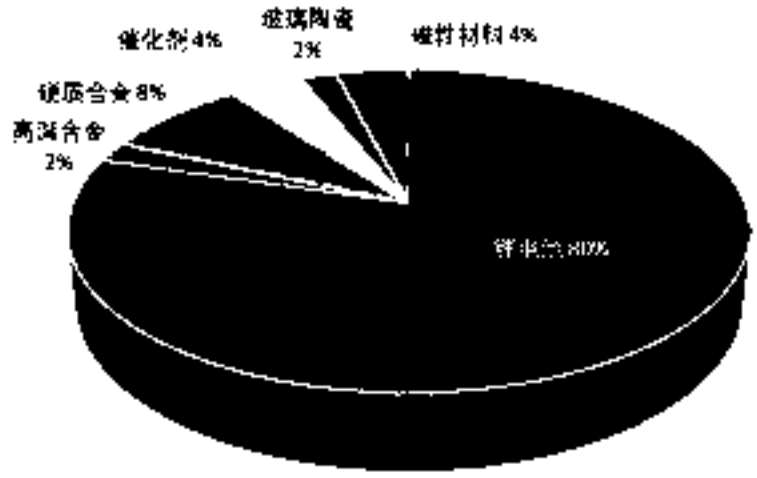


图 2-61　中国锂需求按行业分（2018年）

来源：

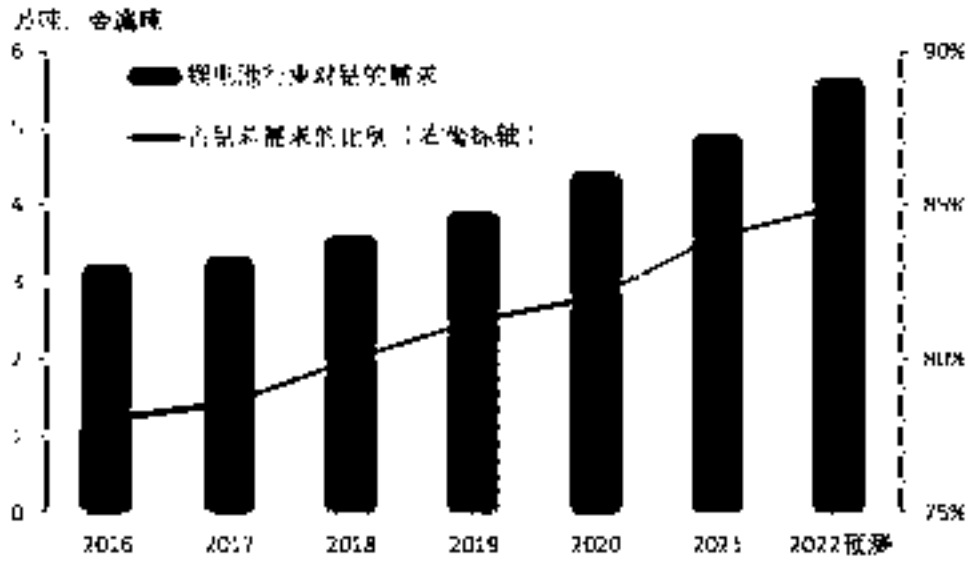


图 2-62　锂电池行业对锂的需求

来源：

全球来看，2017年以来全球锂需求来自锂电池，其中以电动车锂电池为主的全球需求量呈持续增长，如图 2-63 所示。锂在锂电池中的作用有两种形式，即电极材料和电解液。其中，电极材料是指锂电池中的锂盐，如碳酸锂、氢氧化锂等。随着新能源汽车的高速发展，对下游，锂材料的需求将同步增长，拉动锂价。对其需求增长一个解释，为什么锂电池中常使用，下游动力锂电池中所含锂量不断增加，此大幅产生在锂电池，锂价将于 2018 年出现上涨的主要原因。

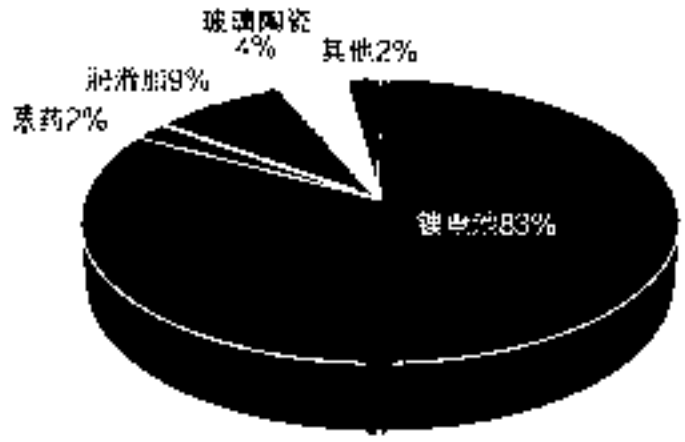


图 2-63 中国锂离子电池行业分布（2018 年）

来源：

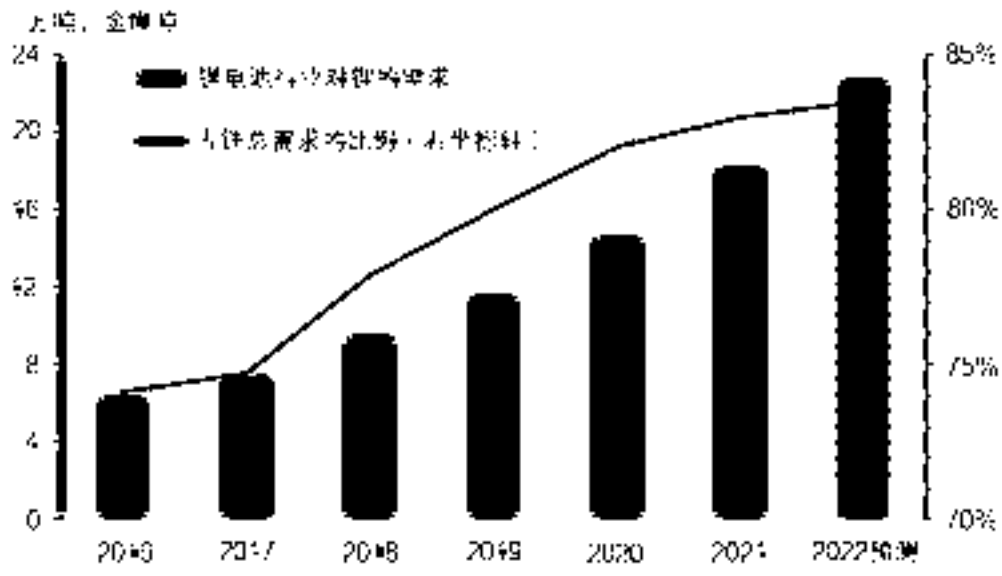


图 2-64 锂电池行业对锂的需求

来源：

2019 年，由于受新冠疫情下游新能源汽车销量下降影响，钴的
[illegible]

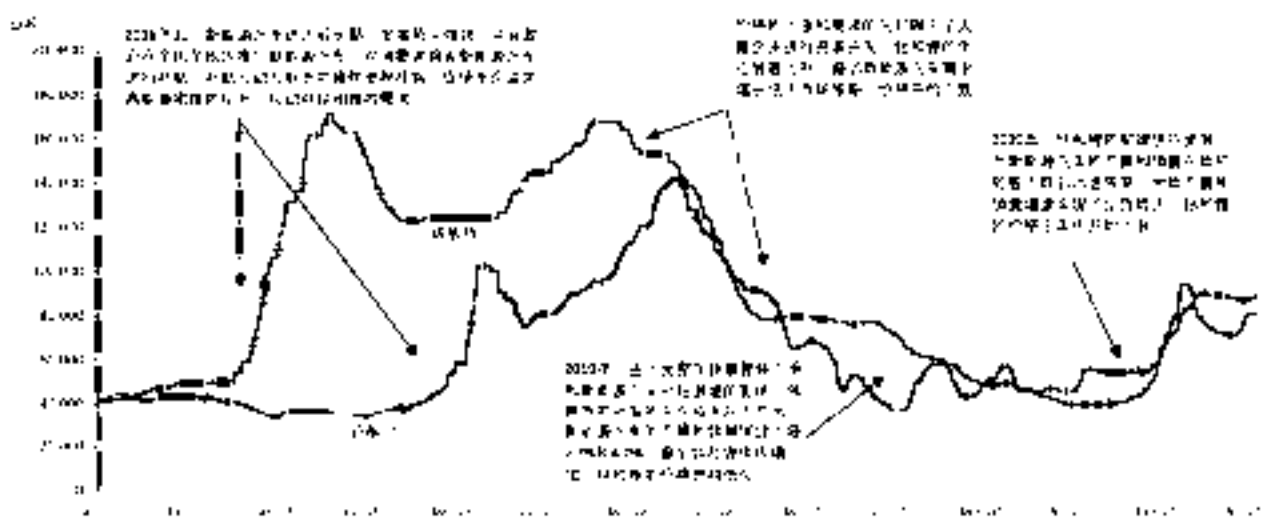


图2-05　钴和锂的价格走势

来源：彭博资讯

第 3 章

供需平衡表是投行基本面分析的基石

3.1 投行为何重视供需平衡表

供需平衡表是帮助我们从宏观角度把握基本行业投资的基石，通过公开数据，定期编制、收集与更新供需数据，以及推算、验证、修正模型预测未来供需情况，来判断市场是处于供不平衡，供大于需还是处于供小于需，以预测大宗商品价格走势。同时，供不平衡表处于动态调整的状态，供需的变化是价格变动的前兆，供不平衡表的修正也影响着股票市场的走势。

3.1.1 数据不会说谎

宏观数据的预测难度及其对供需平衡表的影响程度各有不同。我们应该从哪些渠道收集这些数据，包括政府机构、国际组织、行业协会、上市公司发布的报告中挖掘信息，以及通过实地调研上市公司。请看下面一则新闻，建筑师说，数据暗藏在以下第一手数据。

基于这样更新的供需平衡表，一个商品价格变动与市场预期或市场平均预测比较的偏离程度决定的。上半年预期供应过剩，但是否发生事先无法确定，市场有没有出现一些突发事件发生，会导致政府突然在收储的问题，例如，天气变化或自然现象会影响农作物生长或矿山的生产。如果排除了上述因素，通常来说，商品价格变动由市场主力所决定，如政府或垄断型大企业控制，或市场中成交主

[illegible]

[illegible]

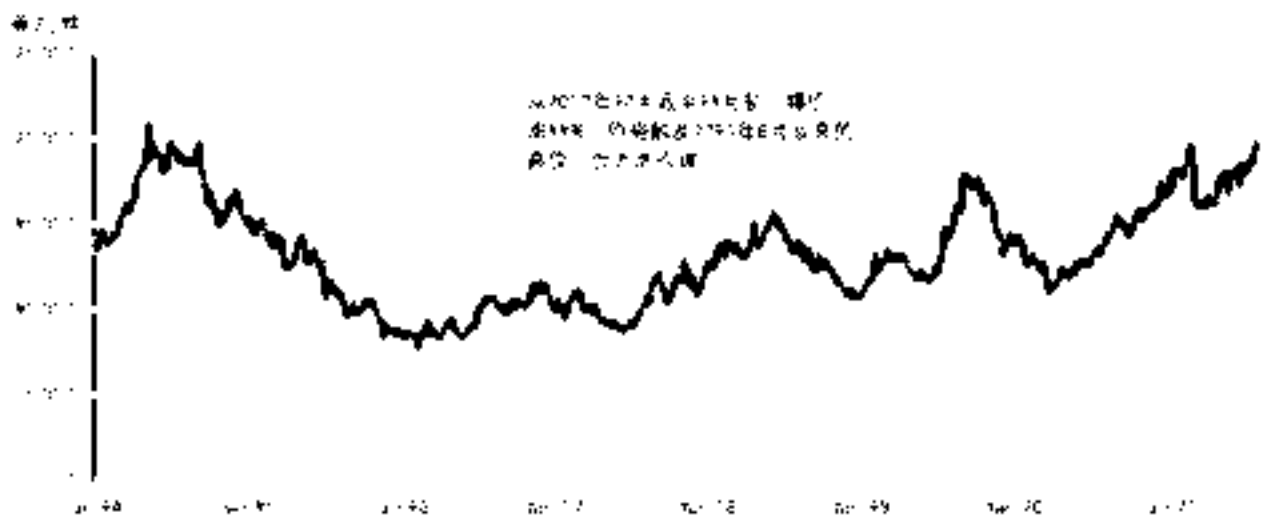


图 3-1　LME 镍价

[illegible]

[illegible]

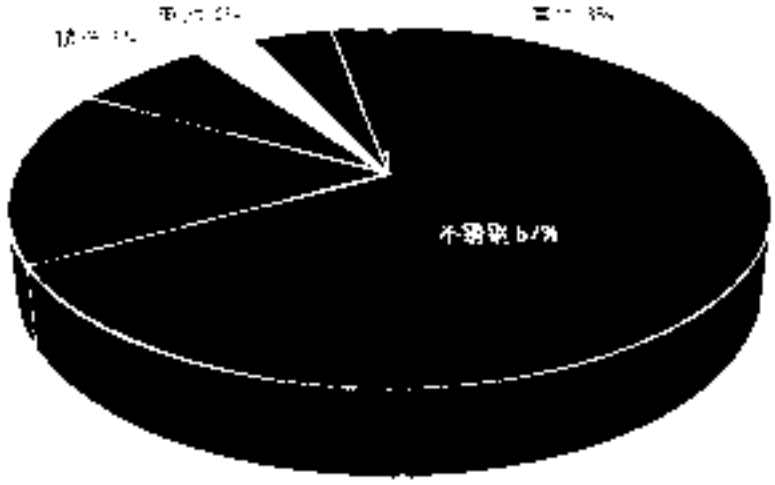


图 3.2 全球镍消费结构（2017 年）

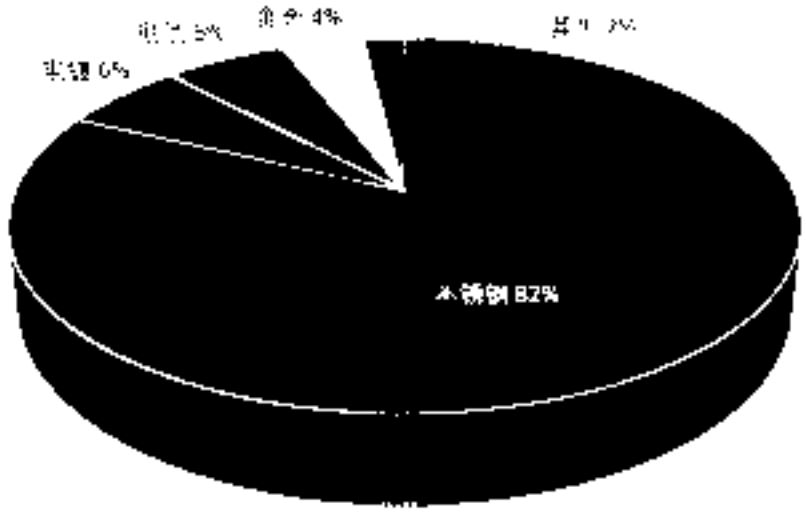


图 3.3 中国镍消费结构（2017 年）

有色金属矿产众多，有的繁杂数据中找到，预测数据并进行处理，分析、解读，是得到正确结论的关键。下面的数据预测与处理，发现两者之间有很多联系，例如，全球铁矿石的销量与粗钢产量的关系，澳大利亚和巴西铁矿石的供应量决定着中国铁矿石的进口量，澳大利亚和巴西铁矿石的供应量决定着中国铁矿石的进口量，2010 年这两个国家的铁矿石占中国铁矿石进口量的 83%，如图 3.4 所示。因此从这两个国家铁矿石发货量与预测铁矿石有非常好的相关性。由于巴西铁矿石发货量数据较少，数据不连续，澳大利亚铁矿石的海运时间为 15 天左右，决定铁矿石发货量与到港量，2010 年 3 月和 5 月铁矿石在中国的到港量相差 1 倍多，如图 3.5 所示，到港时间，澳大利亚铁矿石发货量减少

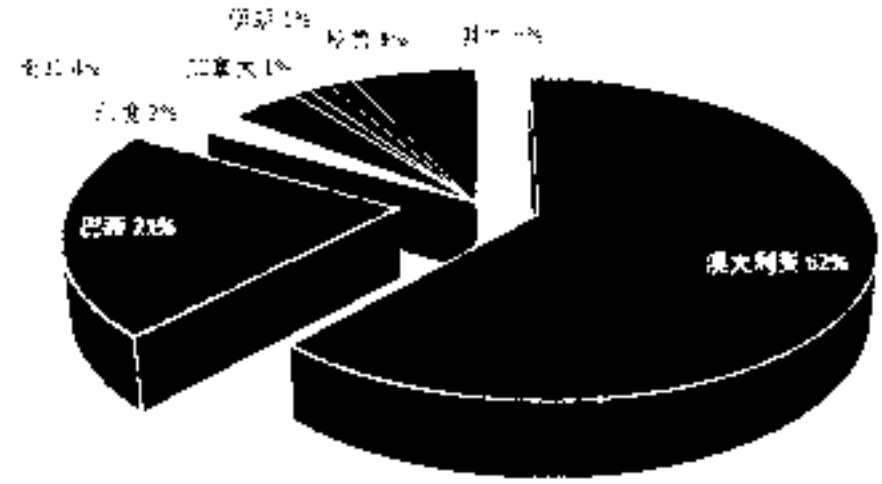


图 3-4　中国铁矿石进口国（2019 年）

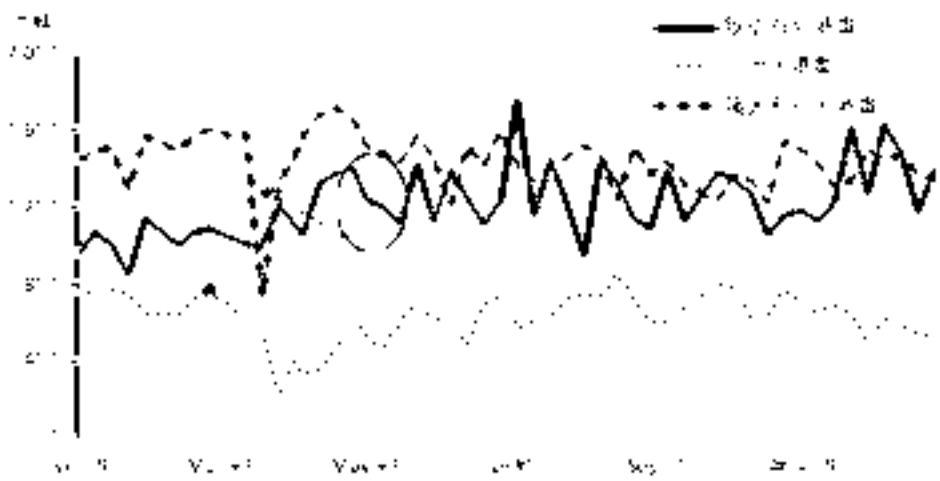


图 3-5　铁矿石库存中国疏港量和库存天数、澳大利亚发运量

此外，各个数据来源方的统计、公布口径和时间节点不同，这将影响我们对数据的解读，甚至有时会对数据是否对市场趋势产生影响产生关键。笔者认为，实际是在 2019 年 1 月底巴西淡水河谷溃坝事件，以及 3 月底澳大利亚飓风，导致上述两个国家的发货中断。其中澳大利亚发货中断时间长达 10 多天，时长大约是 1 月的 2 倍；发货量占我国进口量大约 1 月的 40%，大约相当于 150 多万吨。

3.1.2　供需不平衡会直接影响大宗商品的价格

期货大宗商品作为交易变化，其价格会发生变化，基本规律就是供需决定价格。供应减少价格上涨，供应增加价格下跌；需求增加价格上涨，需求下降价格下跌。有买就有卖，供应和需求是双边的，决定对于一个品种，分析它的重点本质，例如，对于 1 种品，上游资源产能或者整体行

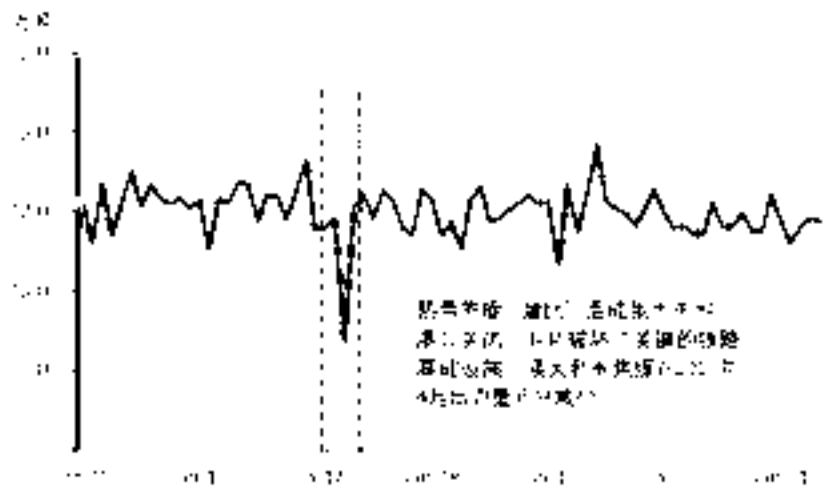


图 3-6　澳大利亚焦煤出口量

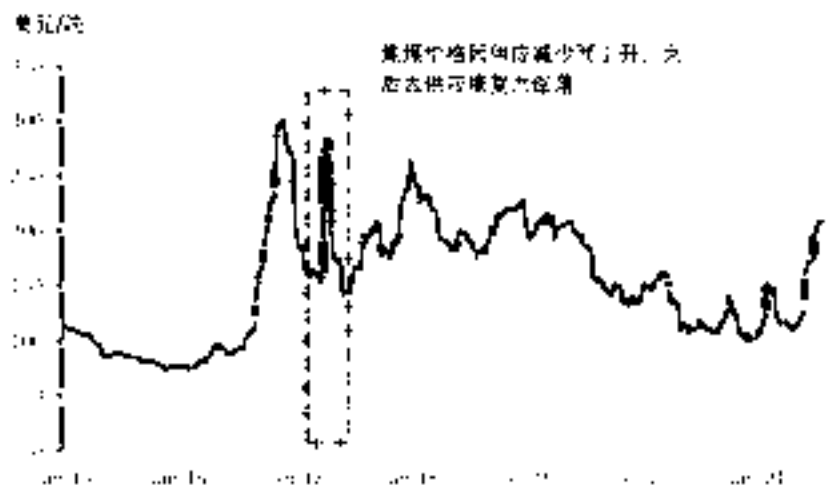


图 3-7　澳大利亚焦煤期货价格

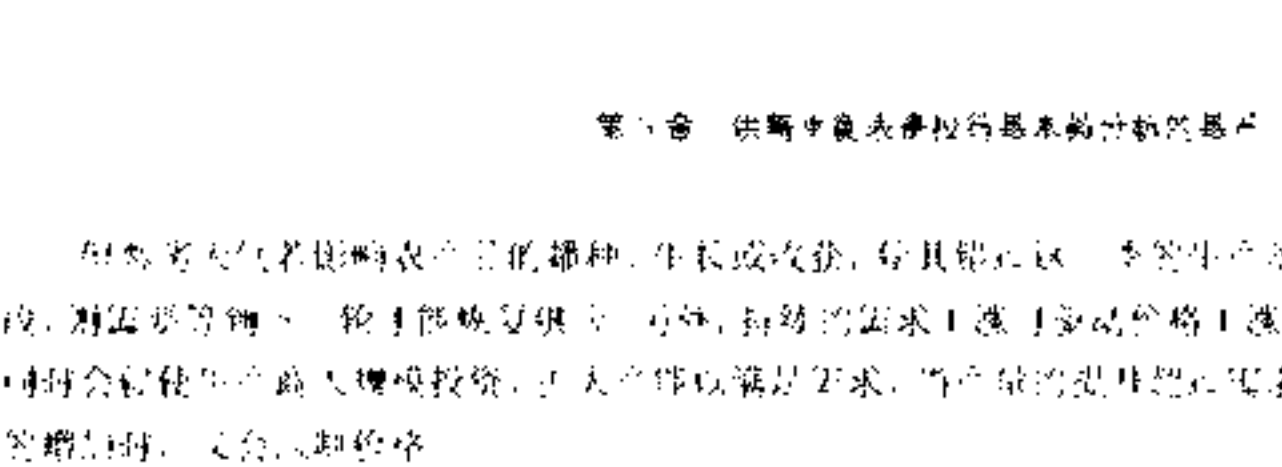


图 3-6　WTI 原油价格

资料来源：

3.1.3　一个全面的供需模型提供了解读全局的最佳角度

供需平衡表包含了两个方面的内容，即为影响供需的因素以及由供需变化所引起的价格变动。其中，供给因素包括产量、进口量、生产成本、天气（季节）、美元指数等；需求因素

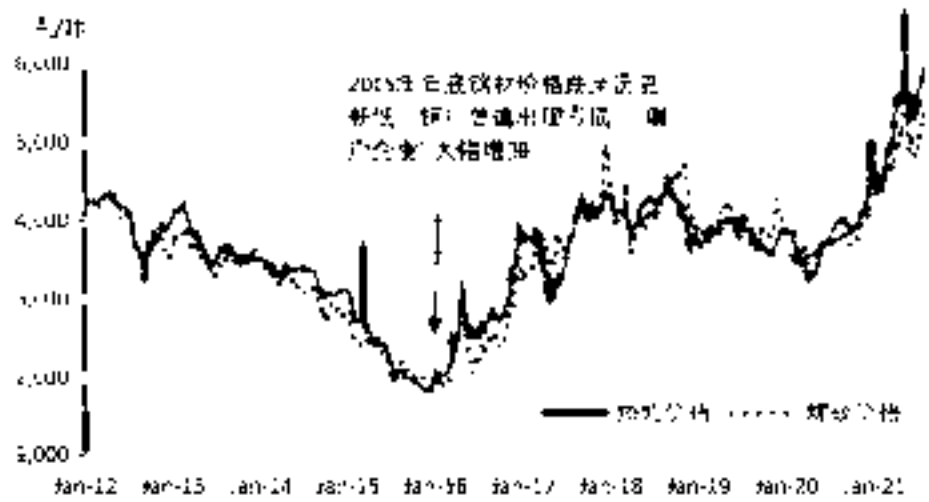


图 3-9 钢材价格（热轧螺纹）

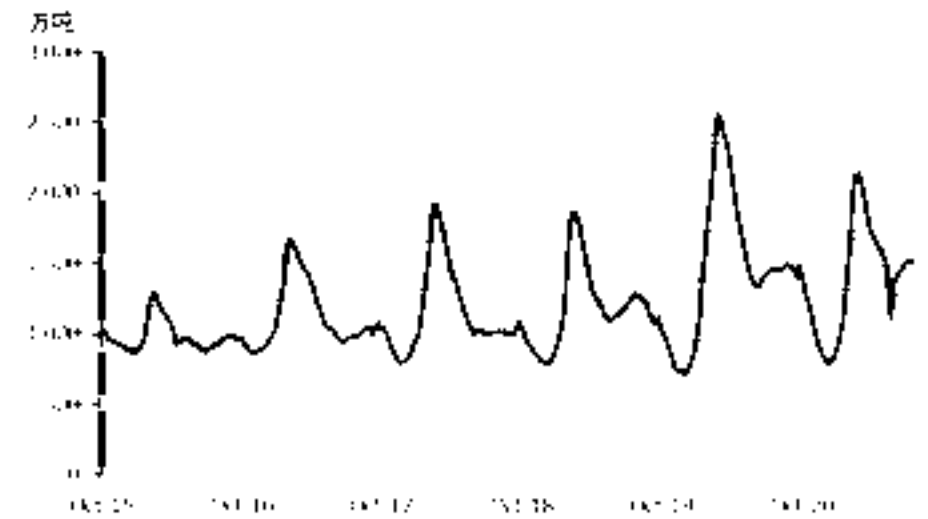


图 3-10 全国钢材库存

3.2 供需的动态变化

3.2.1 供大于求追使价格下行的实例分析

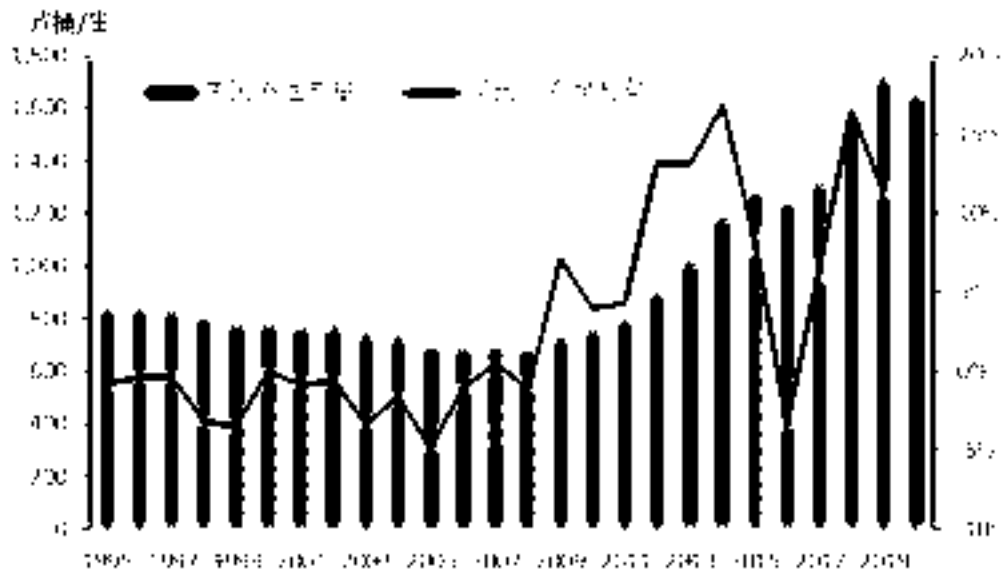


图 3-11 黄豆原油产量走势图

3.2.2 求大于供驱使价格上涨的实例分析

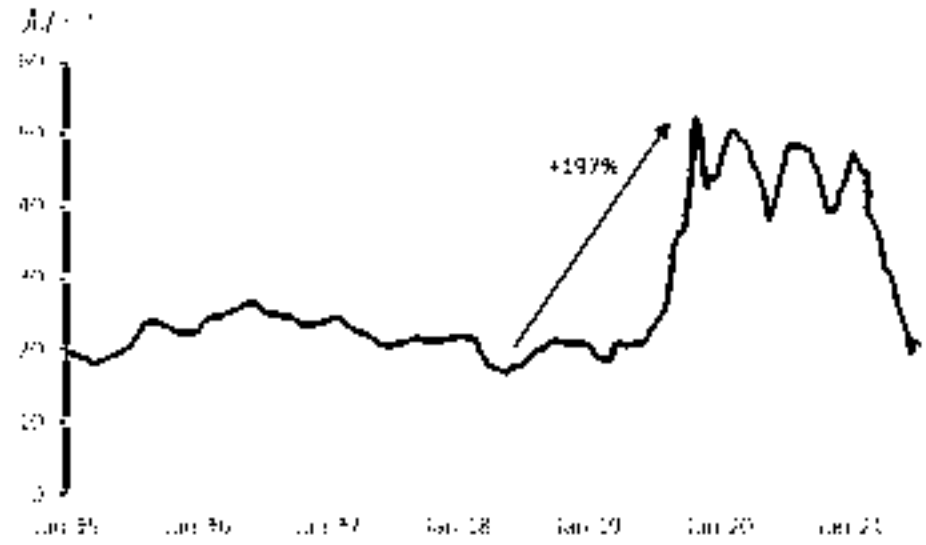


图 3-12　猪肉市场销售价格

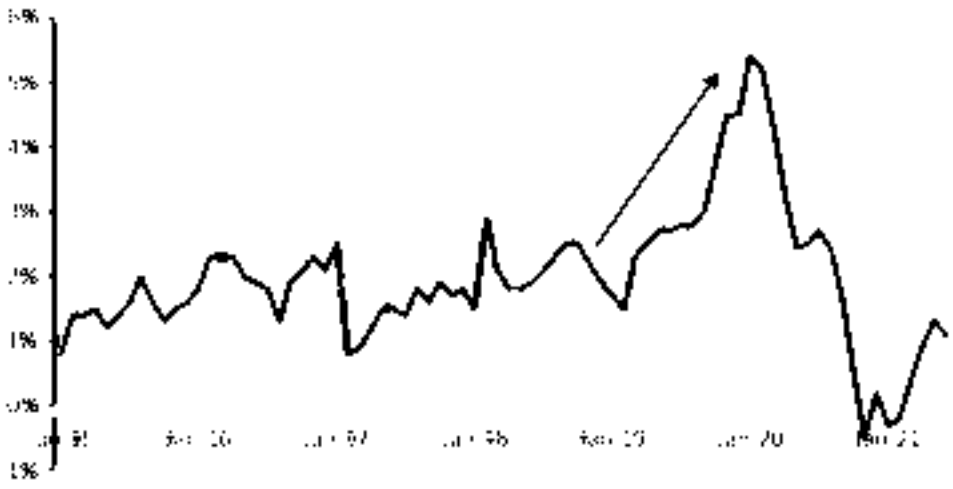


图 3-13　CPI 同比

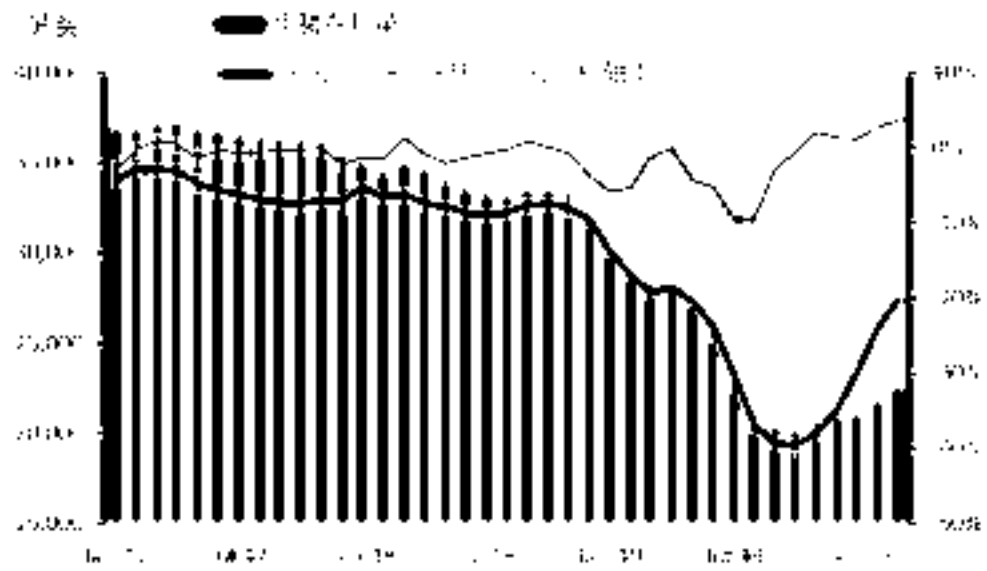


图 3-14 生猪存栏量变化

来源：农业农村部

图 3-15 能繁母猪存栏量变化

来源：农业农村部

此次猪周期的特殊性体现在于猪周期一般由供给端主导，供给端的变化带动猪价变动，而此次猪周期的启动，由于猪价的上涨，引发了供给端的变化，进而带动猪价下跌，而非由供给端的变化带动猪价变动，引发了猪周期。2018 年，非洲猪瘟疫情的大面积爆发，导致生猪存栏量大幅下降，猪肉供应减少，市场未发生猪价的广泛集中变动，猪价开始上涨。我国大多数养猪户每年出栏在 500 头以下的中小养猪场户，其生产受到限制。生猪、仔猪、母猪猪场销售，1 轮猪周期中能繁母猪存栏量变动，生猪存栏量和能繁母猪存栏量之间关系，2018 年，此轮猪周期中生猪产业链各环节参与者，以及政策对生猪疫情的影响了

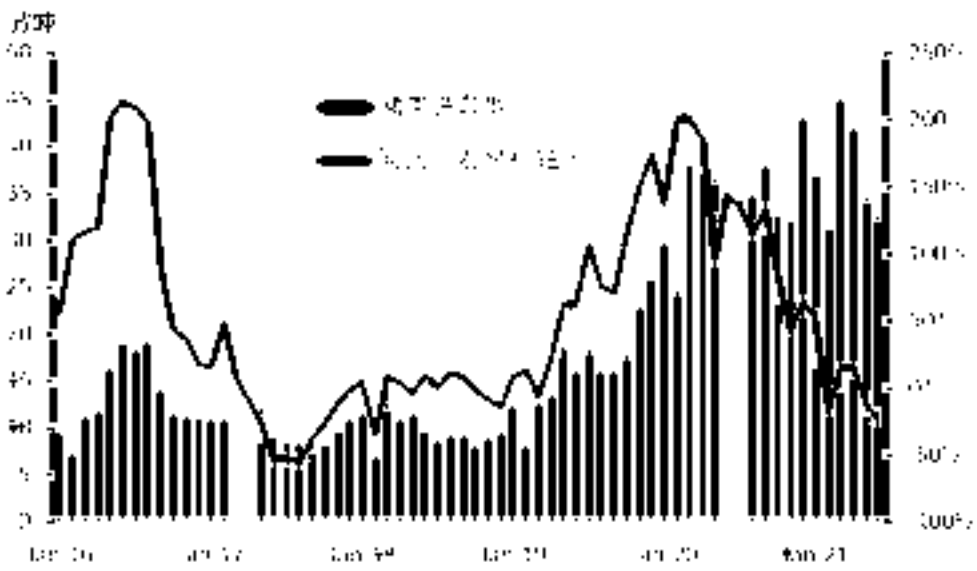


图 3-16　中国猪肉进口量

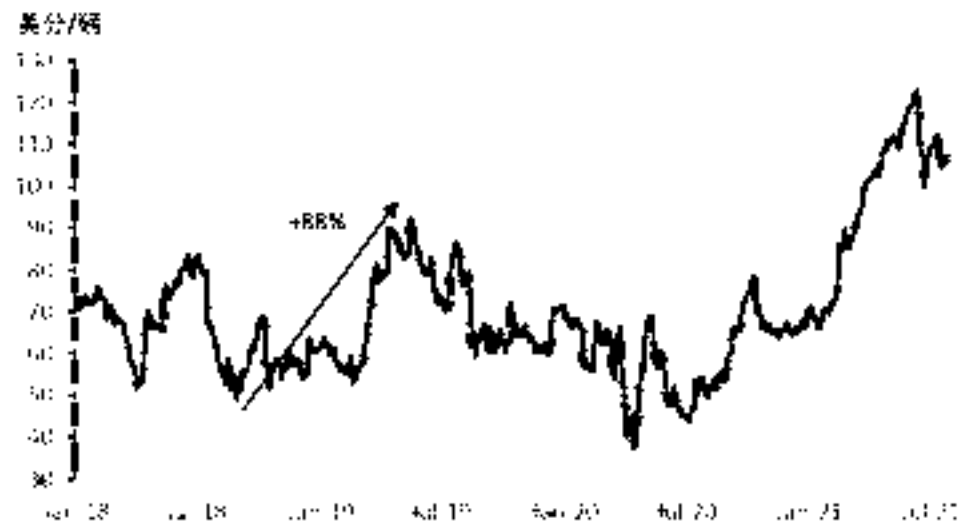


图 3-17　瘦猪肉期货

3.3 自己如何搭建供需平衡表

投行分析师自己对大宗商品供给端平衡表，可以根据供给侧公式来计算，即 [illegible] 为其他供给方的未来供给预期值。除了投行，一些行业协会、政府部门、国际组织会公布某些大宗商品的供需平衡表，同学们可以直接使用搭建自己的供需平衡表。

3.3.1 供需平衡表的基本元素

供需平衡表的基本元素是细项和值。细项在纵向一列，如 [illegible] 横向为年份，值表在对应细项和年份下，细项大于值表的部分称为剩余项。当期细项大于值表的部分称为当期的期末库存，结转到下一年份，成为下一年份的期初库存，即在供需平衡表中，期末库存=当期产量+当期进口量-当期消费量+当期出口量=期末库存。本案例 3.18 Mongo 的本国棉花供需平衡表中，2014/2015 年度，供大于需部分=期末库存=当期产量+当期进口量-当期消费量+当期出口量=期末库存=[illegible]-[illegible]-[illegible]-[illegible]=[illegible]-[illegible]=[illegible] 万吨。需大于供部分=消费量=当期产量+当期进口量-期末库存=[illegible]-[illegible]=[illegible] 万吨。细项部分为 2015/2016 年度至 2020/2021 年度的期末库存，结转到下一期，成为 2016/2017 年度至 2021/2022 年度的期初库存

	2014/2015 年度	2015/2016 年度	2016/2017 年度	2017/2018 年度	2018/2019 年度	2019/2020 年度	2020/2021 年度	2021/2022年度（2022年1月预测）
期初库存（万吨）	1,240	1,200	1,111	1,075	741	721	736	760
产量（万吨）	616	493	482	389	608	580	597	575
进口量（万吨）	167	96	133	132	203	160	175	220
消费量（万吨）	741	756	826	849	934	774	840	870
出口量（万吨）	2	2	1	4	5	5	5	5
期末库存（万吨）	1,280	1,111	875	743	715	736	760	780
棉花31,288均价（元/吨）	13,894	12,910	15,710	15,917	15,193	17,584	15,387	16,000~18,000
Cotlook A指数（美分/磅）	70.75	75.13	87.77	86.28	82.38	71.27	87	90~120
棉花消费比	1.73	1.47	1.06	0.88	0.82	1.02	0.90	0.89

注：[illegible]

图 3.18 本国棉花供需平衡表

来源：[illegible]

在供需平衡表中有许多数据，图 3.18 中有 2014/2015 年度至 2020/2021 年度实际发生的数据，[illegible]，也有预测数据，比如预测 2021/2022 年度的消费量、期末库存等。预测数据来自投行研究员对宏观经济、行业政策、产业链供需等多方面的综合判断，[illegible]

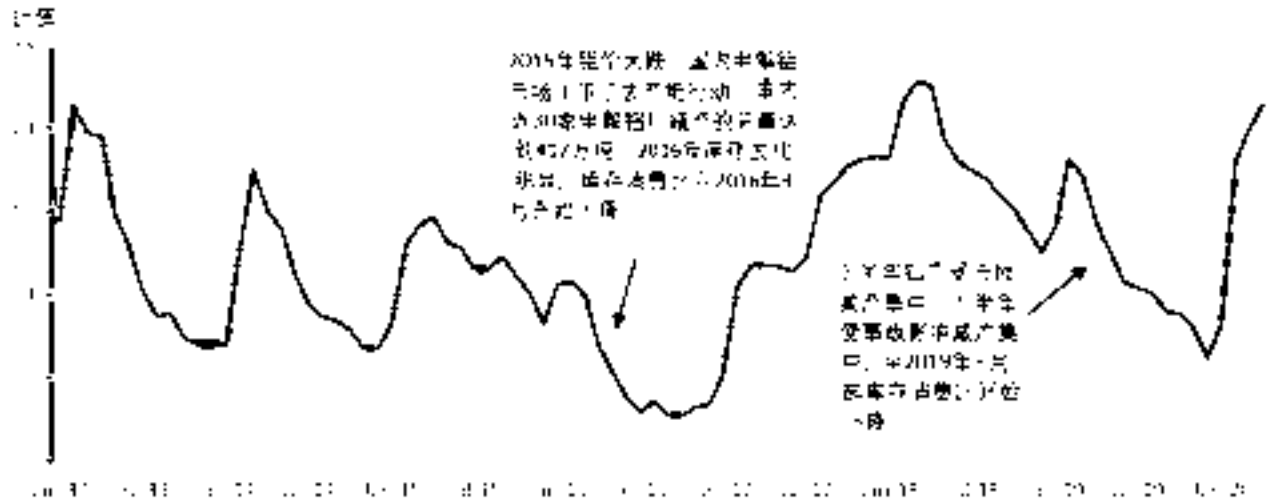


图 3-19　中国电解铝月度库存消费比

资料来源：文华财经

从下图 3-18 中国铝价供需平衡表中看，2014-2015 年度、2020-2021 年度数据，可较为对 2021-2022 年度的各项供求相关变化预测。再结合根据市场变化作出的预测。在此基础下，可对铝价格走势作预测。现在市场主要为等待 9 月份年报和 8 月，决策农业农村部每月的 5 日公布预测下一年度变动作出平衡表的变化预测，即每月更新。如图 3-20 所示，到 2021 年 5 月，对 2021-2022 年度国内铝供求的价格预测为 14 000—16 000 元/吨，对 Comex A 指数预测为 75—90 美分/磅，产生重大市场变化，作出预测不断更新。对价格区间的预测结合图作预测变化的本期缘由，对 2021-2022 年度的 9 月份的价格预测为 16 000—18 000 元/吨，对 Comex A 指数预测为 90—120 美分/磅，价格区间较 2021 年 5 月下降。

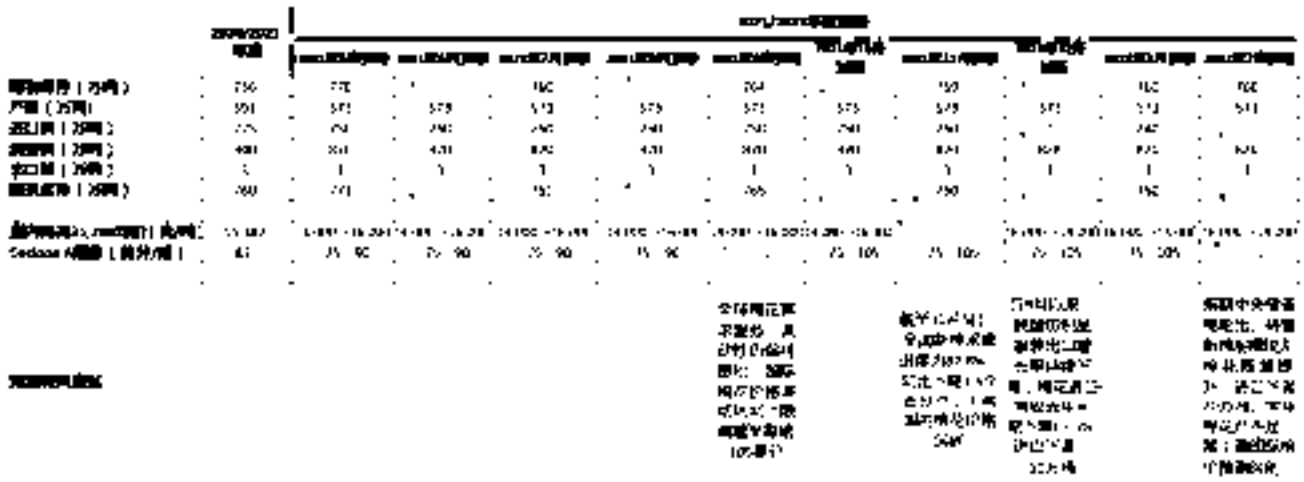


图 3-23　中国棉花供需平衡表 2021/2022 年度预测值与变动

3.3.2　如何预测短期供应和需求

在了解主要数据、[illegible]对供需平衡表中每个科目进行预测，判断未来一段时间内各种指标的变动情况，对于一些关键的、会影响供给与需求的因素，我们要重点关注。例如，农产品每年的种植面积和单产，一般都是每年统计一次，所以我们需要对这两个指标进行预测，才能对下一年的产量进行预测。[illegible]

[illegible]，我们要对影响种植面积的各种因素进行分析，判断哪些因素会导致种植面积增加或减少，预测出下一年的种植面积。例如，农产品价格的变动会影响农民的种植意愿，进而影响种植面积的变动，因此我们要对价格变动进行预测，才能对种植面积的变动进行预测。

[illegible]，我们要对影响单产的因素进行分析，判断哪些因素会导致单产增加或减少，预测出下一年的单产。例如，农产品的种植技术会影响单产，因此我们要对种植技术的变动进行预测，才能对单产的变动进行预测。

下面以[illegible]为例，介绍如何预测棉花的供给与需求。在输入 2021 年数据后，我们要预测 2022 年的产量、进口数量和消费量等指标。对于棉花的产量，我们要对影响棉花种植面积和单产的因素进行分析，判断 2022 年棉花的种植面积为 1455 万株，棉花产量同比增加 2021 年的 7%，为 2022 年棉花产量为 3042 万吨。

接下来预测 2022 年棉花消费量，如图 3-22 所示，我们要对下游 3 家企业预测方法，我们分别对下游板块，包括电力、家电、交通运输、建筑、机械等下游行业进行分析，确定影响下游行业的因素，判断线性方程式，下游行业各板块 2022 年的需求，加总得到 2022 年棉花为 1364 万株。

	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	xxxx年预测
产能（万吨）	910	988	1,050	1,080	1,130	1,213	1,295	1,330	1,365	1,453
产能利用率	77%	78%	78%	77%	71%	77%	69%	78%	77%	77%
产量（万吨）	699	771	819	831	800	934	894	1,029	1,051	1,119	1,047
增长		10%	6%	1%	-4%	17%	-4%	15%	2%	6%	-6%
进口量（万吨）	420	460	468	487	475	472	468	452	441	430
出口量（万吨）	29	27	21	23	24	26	25	21	28	33
表观消费量(万吨)	940	1,028	1,087	1,096	1,099	1,208	1,207	1,358	1,292	1,328
库存变化(万吨)	(10)	35	45	15	0	30	2	92	(14)	10
实际消费量(万吨)	950	993	1,042	1,081	1,091	1,199	1,205	1,266	1,306	1,318
增长		5%	5%	4%	1%	10%	1%	5%	3%	1%
人均实际消费量(万吨)	90	104	85	80	100	90	92	95	97	95
城镇人口(万人)	1,040	1,097	1,127	1,353	1,393	1,249	1,257	1,301	1,338	1,364

表 3.21　中级精炼铜供需表

单位：万吨或万元

	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	xxxx年预测
电力需求（万吨）	485	504	517	533	546	568	574	594	614	627
增长		4%	3%	1%	2%	4%	1%	3%	1%	2%
家电需求（万吨）	146	160	167	172	178	190	194	198	202	206
增长		10%	4%	1%	1%	2%	2%	2%	2%	2%
交通运输需求（万吨）	130	124	127	132	136	141	134	137	139	142
增长		-5%	2%	4%	2%	4%	-5%	2%	2%	2%
建筑需求（万吨）	104	106	105	107	108	111	112	116	119	123
增长		2%	-1%	2%	1%	2%	1%	4%	2%	3%
机械电子需求（万吨）	85	91	97	101	105	113	114	119	123	125
增长			7%	4%	4%	8%	1%	4%	1%	2%
其他（万吨）	110	113	114	116	118	126	128	130	132	134
增长		3%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	1%	2%
总需求/表观消费（万吨）	1,080	1,097	1,127	1,353	1,393	1,249	1,257	1,301	1,338	1,364
增长		2%	3%	20%	3%	-10%	1%	4%	3%	2%

表 3.22　采用指数平滑法预测中级铜需求

单位：万吨或万元

较上一，预测 2022 年铜进口量为 XXX 万吨。整体来看，铜进口量将从 2012 年的 XXX 万吨增长至 2022 年的 XXX 万吨，增幅为 XX%。预测 2022 年铜进口量为 XXX 万吨。数据来源：中国海关总署；同比，铜进口量较铜进口量下降了 XX%，降幅较前一年收窄 XX 个百分点。预计 2022 年铜进口量为 XX 万吨，占 2022 年产量的 XX%。

年度，我们完成了 2022 年铜供应平衡表的预测。之后在 2022 年，我们将继续监测铜进口量的变化，并及时调整预测模型。

预测表明，到 2023 年，铜进口量将达到 XXX 万吨，较 2022 年增长 XX%。这一预测基于以下假设：全球经济将保持温和增长，中国制造业PMI将维持在荣枯线以上，人民币汇率将保持基本稳定，铜价将在合理区间波动。如果这些假设发生变化，实际进口量可能会偏离预测值。

[illegible]

	2014/2015年度	2015/2016年度	2016/2017年度	2017/2018年度	2018/2019年度	2019/2020年度	2020/2021年度	2021/2022年度（2022年2月前）
播种面积（千公顷）	5,800	6,590	7,207	8,745	8,400	9,354	9,687	8,400
收获面积（千公顷）	5,800	6,590	7,202	8,745	8,400	9,354	9,687	8,400
单产（千克/公顷）	1,787	1,762	1,796	1,853	1,905	1,935	1,987	1,950
产量（万吨）	1,036	1,161	1,294	1,620	1,600	1,810	1,960	1,640
进口量（万吨）	2,835	8,123	3,349	9,419	8,275	9,863	9,178	10,200
消费量（万吨）	4,061	9,667	10,855	10,705	10,744	11,862	11,476	11,809
饲料消费（万吨）	2,734	8,289	9,290	9,172	9,072	9,900	9,500	10,047
食用消费（万吨）	955	1,035	1,158	1,204	1,258	1,380	1,420	1,355
种子用量（万吨）	50	54	64	55	78	80	76	76
损耗及其他（万吨）	284	289	339	320	290	300	330	330
出口量（万吨）	14	12	12	14	12	9	6	15
库存变化（万吨）	53	(195)	(180)	222	(480)	794	606	17
黑龙江收购价出发均价（元/吨）	4,075	4,031	4,015	4,180	4,095	4,918	5,057	5,300 5,500
吉林大成玉米期货结算价（元/吨）	3,265	3,216	3,315	3,400	3,397	3,212	4,317	3,600 3,800
库存消费比	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.07	0.05	0.001

图 3-23　中国大豆供需表

来源：公开资料整理

3.3.3　如何预测长期供应和需求

在预测大宗供应和需求时，Jacob 在书中引入了“Year-over-Year Analysis”，即首先研究历史增长率，并取它们的平均值，以此来预测一年的供应。例如，当预测大宗供应时，目的是研究未来供应会增长多少百分比，或者研究未来某个年份的产量求出增长率。我们让 n 代表第 n 年，当我们在 n 年时预测第 $n+1$ 年，目的是推测第 $n+1$ 年的产能和产量，或者预测第 $n+2$ 年的产能和产量，或者预测第 $n+3$ 年的产能和产量，或者预测第 $n+4$ 年的产能和产量。第 $n+1$ 年增长率的平均值 $\left(r_{n-1}+r_{n-2}+r_{n-3}\right)/3$ 或者第 n 年的年增长率 $\left(r_n=r_{n-1}\right)$ 增长，到第 $n+4$ 年的产能 $C_{n+4}=C_n\times\left(1+r_n\right)^4$。下面引用 3.24 和第 3.25 页图表对中国粮食产量表长期预测的推算。

	n	n+1	n+2	n+3	n+4	
	2021年	2022年 实际	2023年 实际	2024年 实际	2025年 实际	
产能（万吨）	3,365	3,455	3,480	3,500	3,543	
环比	3%	3%	2%	1%		用之前各年增长率的平均值：(3%+2%+1%)/3=3%

图 3-24　假设第 n+4 年的产量 C_{n} 以之前三年增长率的平均值［$r_{n}=(r_{n+2}+r_{n+3}+r_{n+4})/3$］增长，$C_{n}=3543$ 万吨

	n	n+1	n+2	n+3	n+4	
	2021年	2022年 实际	2023年 实际	2024年 实际	2025年 实际	
产能（万吨）	3,365	3,455	3,480	3,500		
环比	3%	3%	2%	1%		用前一年的年增长率1%

图 3-25　假设第 n+4 年的产能 C_{n} 以前一年的年增长率（$r_{n}=r_{n+3}$）增长，$C_{n}=3520$ 万吨

这样，我们上面假设产量未来的变动趋势。我们假设第 n+4 年的产量相对于第 n+3 年的变动比率为 r_{n}，分别计算 n=3 的情况下，即假设 r_{n} 等于第 n+4 年与第 n+3 年产量相比率（r_{n}）来做长期预测。即 C_{n}，第 n+4 年的产量为 $C_{n}\times r_{n}$。如图 3-26 所示，产能（万吨）的产量预测为 3,543 万吨。

	n	n+1	n+2	n+3	n+4
	2021年	2022年 实际	2023年 实际	2024年 实际	2025年 实际
产能（万吨）	3,365	3,455	3,480	3,500	3,543
环比	3%	3%	2%	1%	1%
产能利用率	72%	72%	72%	72%	72%
产量（万吨）	985	1,042	1,060	1,074	1,089
环比	10%	6%	2%	1%	1%

图 3-26　预测第 n+4 年的产量为 1089 万吨

进出口贸易一般相对稳定，缺乏有效数据，我们假设相当于一次二次者根据市场趋势假设每年一定的增减幅度，如图 3-27 所示。

	n	n+1	n+2	n+3	n+4	
	2021年	2022年 实际	2023年 实际	2024年 实际	2025年 实际	
进口量（亿吨）	335	320	320	320	320	假设与前一年一致
出口量（亿吨）	28	32	32	32	32	假设与前一年一致

图 3-27　预测第 n+4 年的进出口量与前一年相同

我们可以继续用上面的方法预测第 n+4 年的数据，但是各个指标之间的关联关系很复杂，不能简单地用一个固定比率来预测。比如，生产量与销售量之间的关系，第 n+4 年的销售量与第 n+4 年的产量和第 n+3 年的销售量都有关系，我们可以用一个增长率来表示销售量（$r_{n}=r_{n+3}+r_{n+4}$）来计算，如图 3-28 所示。或者也可以用一个固定增长率（$r_{n}=r_{n+3}$）来计算，如图 3-29 所示。

投资实战——产业链龙头股和双投资策略案例

	0 2021年	n+1 2022年 预测	n+2 2023年 预测	n+3 2024年 预测	n+4 2025年 预测	
电力需求（万吨）	615	527	645	663	- -	
增长	3%	3%	3%	3%	-	前之前年增长率的平均值 (3%+3%+3%)/3=3%

图 3-28 假设第 n+4 年电力需求以之前 3 年增长率的平均值（n+1+n+2+n+3）/3 增长

	0 2021年	n+1 2022年 预测	n+2 2023年 预测	n+3 2024年 预测	n+4 2025年 预测	
家电需求（万吨）	202	206	211	214	- -	
增长	2%	2%	2%	2%		按前一年的年增长率2%

图 3-29 假设第 n+4 年家电需求以前一年为年增长率（n+n）增长

年份，我们假设第 n+4 年（2025 年）的铝行业年度表现，如图 3-30 所示。

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年 预测	2031年 预测	2032年 预测	2033年 预测
产能（万吨）	615	658	1,760	1,887	1,190	1,213	1,249	1,190	1,365	1,455	1,490	1,507	1,520
产能利用率	71%	70%	67%	72%	71%	72%	55%	70%	72%	72%	72%	72%	72%
产量（万吨）	441	455	740	778	800	833	894	827	985	1,042	1,069	1,074	1,089
增长		3%	9%	5%	3%	4%	7%	4%	5%	6%	3%	1%	1%
进口量（万吨）	326	300	345	363	335	372	348	432	335	326	320	320	320
出口量（万吨）	29	27	27	43	34	36	35	21	28	33	33	33	33
表观消费量(万吨)	738	1,028	1,057	1,098	1,093	1,209	1,207	1,238	1,292	1,335	1,342	1,361	1,376
库存变化(万吨)	230	37	65	15	7	13	3	92	14	10	5	0	2
实际消费量(万吨)	952	991	1,042	1,083	1,086	1,196	1,205	1,146	1,306	1,339	1,347	1,361	1,374
增长		4%	5%	4%	3%	10%	1%	-5%	9%	2%	1%	1%	1%
铝制品行业消费量(万吨)	50	104	85	80	300	50	52	55	52	45	55	70	90
其他用途(万吨)	1,040	1,097	1,127	1,163	1,193	1,245	1,257	1,301	1,358	1,384	1,402	1,431	1,466
增长		5%	3%	3%	3%	4%	1%	4%	4%	2%	1%	2%	2%
铝制品行业消费分类：													
电力领域（万吨）	435	504	517	534	546	568	575	595	575	627	645	663	681
增长		4%	2%	3%	2%	4%	1%	3%	3%	2%	3%	3%	3%
家电领域（万吨）	166	160	167	172	178	190	194	198	202	206	211	214	218
增长		-3%	4%	3%	3%	7%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
交通运输领域（万吨）	115	123	127	132	139	141	144	147	139	142	146	149	153
增长		12%	3%	4%	5%	2%	2%	2%	-5%	2%	3%	3%	3%
建筑领域（万吨）	104	106	105	107	108	111	112	116	119	121	127	130	134
增长		2%	-1%	2%	1%	3%	1%	4%	3%	2%	3%	3%	3%
机械电子领域（万吨）	85	91	97	101	105	111	114	119	124	129	137	139	141
增长			7%	4%	3%	6%	3%	4%	3%	3%	3%	3%	3%
其他（万吨）	115	111	114	111	118	120	119	116	120	161	141	140	141
增长		-3%	3%	-2%	2%	2%	-1%	-3%	3%	3%	-1%	-1%	1%
总消费量(万吨)	1,040	1,097	1,127	1,163	1,193	1,245	1,257	1,301	1,358	1,384	1,402	1,431	1,466
增长		5%	3%	3%	3%	4%	1%	4%	4%	2%	1%	2%	2%

图 3-30 中国铝冶炼供需平衡表

来源：东海证券研究所

在预测长期供应和需求上，要考虑到新的技术和结构变化，如新能源汽车轻量化、材料、钾、稀缺资源等发生结构性变化，以及有关行业的新生，生活中的铝材有生命周期的。

3.4　投行偏爱远期曲线——供需的最佳图表展示

[illegible]

3.4.1　远期曲线的定义及其影响因素

[illegible]

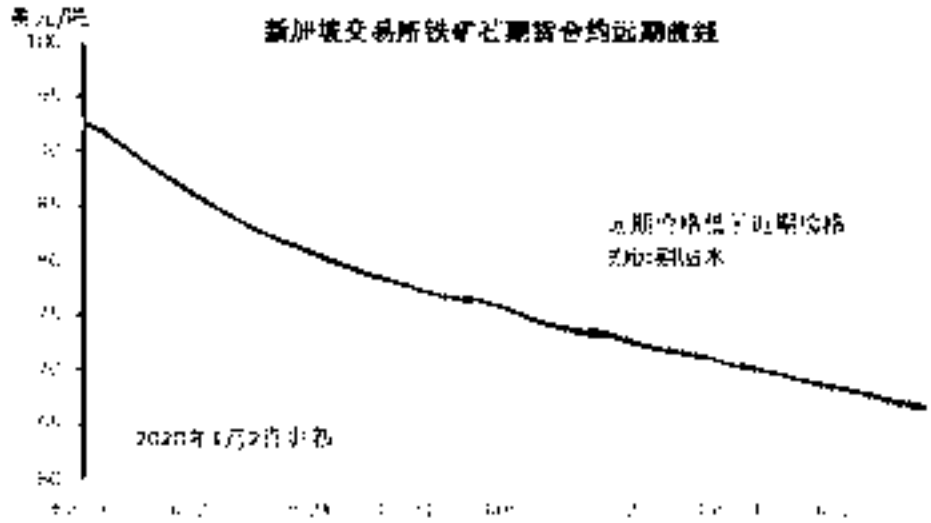


图 3.31　远期曲线示例

来源：[illegible]

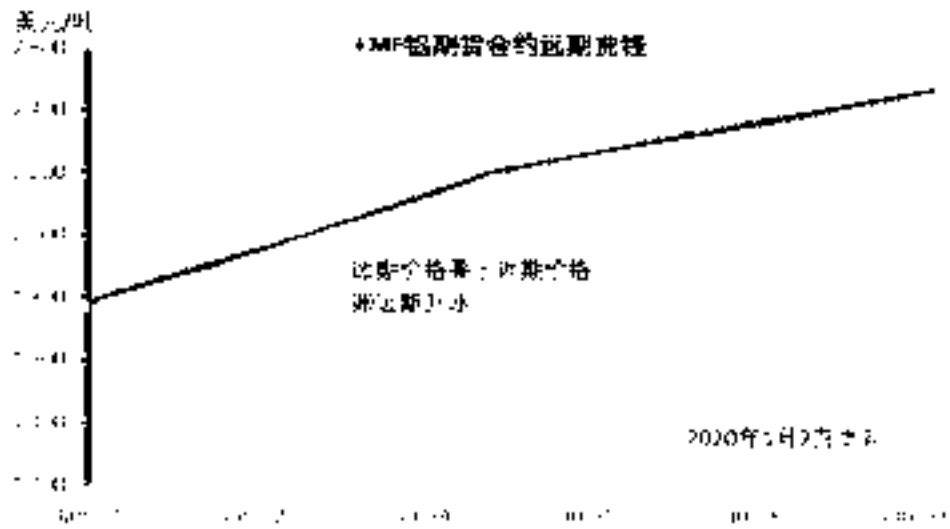


图 3-32 远期升水示例

资料来源：LME

价差（Spread），是指同时买入和卖出两个相关但不同的合约，期望两个合约价格变动的差异带来收益的交易。基差交易是价差交易的一种，基差是指现货价格减去期货价格的差值。基差交易的基础是现货价格与期货价格的变动趋势基本一致，两者的变动幅度大致相同，因此基差的变动幅度小于现货价格或期货价格的变动幅度，投资者通过基差的变动进行套利，从而降低了单纯做现货或期货的风险。

远期曲线形成于现货市场和期货市场的相互作用，是现货市场和期货市场参与者共同作用的结果。远期曲线的形状反映了市场参与者对未来供求关系的预期，是市场参与者对未来价格走势的综合判断。

远期曲线的形状主要有三种：正向市场、反向市场和混合市场。正向市场是指远期价格高于现货价格，远期价格随着合约到期日的延长而逐渐上升的市场状态。反向市场是指远期价格低于现货价格，远期价格随着合约到期日的延长而逐渐下降的市场状态。混合市场是指远期价格既有上升也有下降的市场状态。

远期曲线的形状是由多种因素共同决定的，主要有持有成本、便利收益和预期。持有成本是指持有现货商品所产生的费用，例如仓储费用、保险费用等。便利收益是指持有现货商品所带来的便利性，例如生产企业持有原材料可以保证生产的连续性。预期是指市场参与者对未来价格走势的预期，例如对未来供求关系的预期、对未来经济形势的预期等。

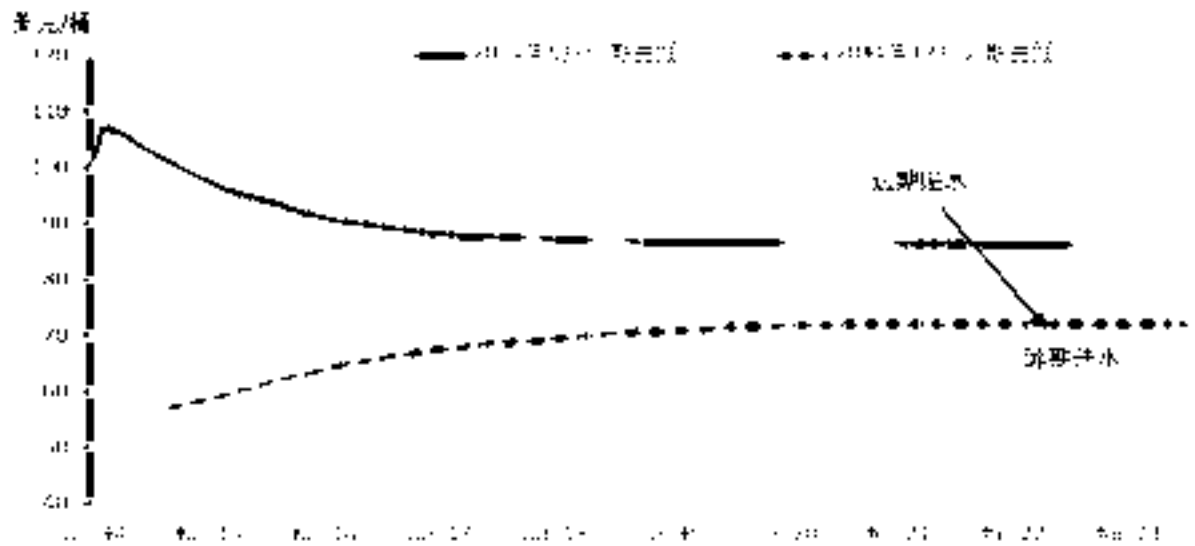


图 3-33　WTI 原油远期曲线

资料来源：作者自己整理

3.4.2　如何根据远期曲线解读近期和远期的供需情况

根据远期曲线形态，可以解读某一交易日近期和远期的供需状况。一般来说，远期曲线呈现Contango结构，即远期价格高于近期价格，表明市场供应充足，现货价格较低，远期需求旺盛，现货库存增加，以及当下油价走势中性偏空等特征。这种结构通常出现在油价下跌阶段，市场对远期价格看好，期货价格受到市场追捧，现货需求减少，库存增加，以及供应过剩等因素的影响。现货价格通常低于远期价格，远期曲线呈现向上倾斜的形态，即远期合约价格高于近期合约价格。

相反，现货价格高于远期价格，远期曲线呈现Backwardation结构，即远期价格低于近期价格，表明市场供应紧张，现货价格较高，远期需求减弱，现货库存减少，以及当下油价走势中性偏多等特征。这种结构通常出现在油价上涨阶段，市场对远期价格看淡，期货价格受到市场抛售，现货需求增加，库存减少，以及供应短缺等因素的影响。现货价格通常高于远期价格，远期曲线呈现向下倾斜的形态，即远期合约价格低于近期合约价格。

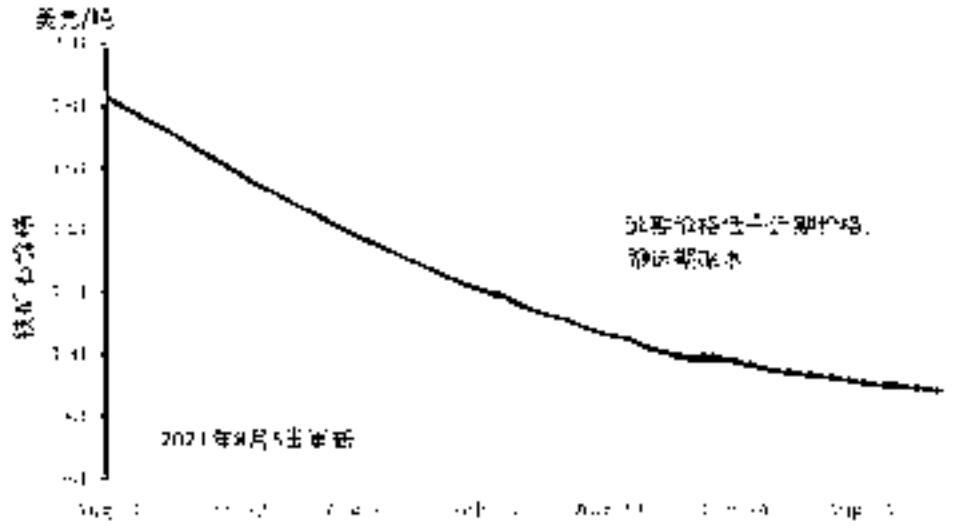


图 3-34　铁矿石期货合约的远期曲线

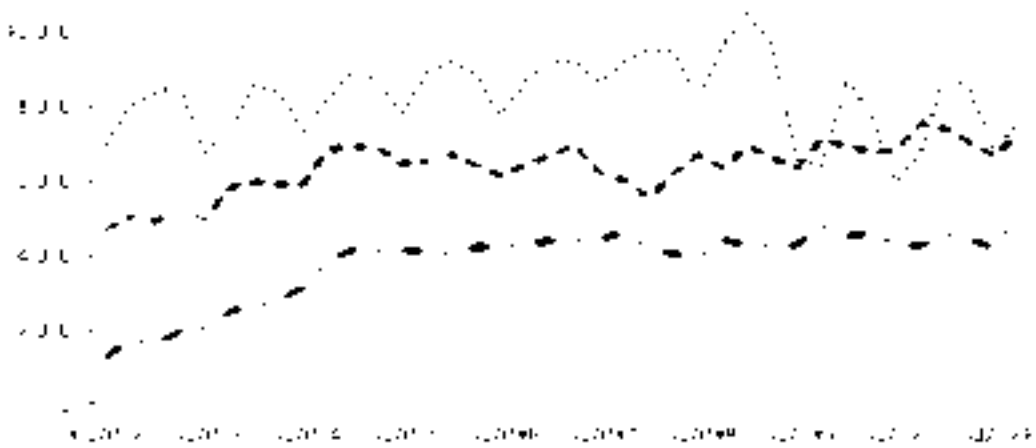


图 3-35　四大矿山季产量

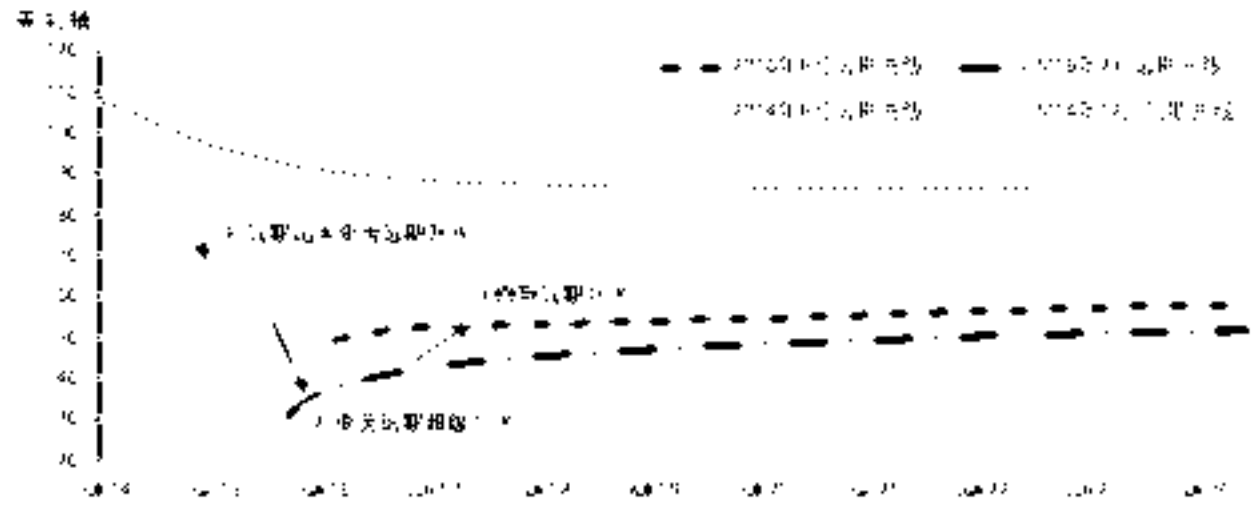


图 3-36　WTI 原油远期曲线

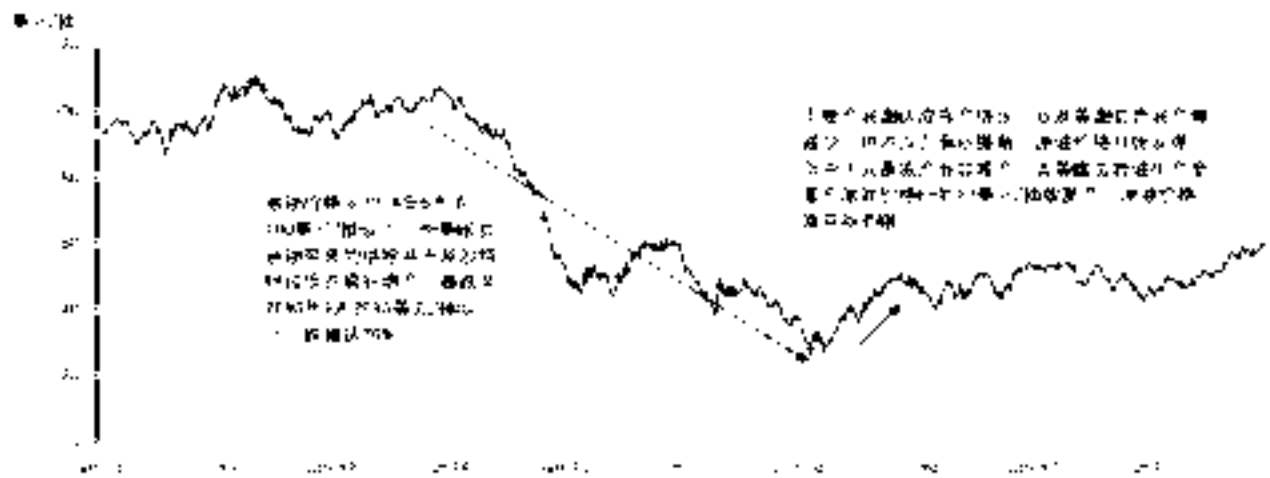


图 3-37　WTI 原油价格（2013—2017 年）

3.4.3　基于远期曲线如何交易

交割月份的期货合约，以期在未来某时同时将这两个期货合约对冲平仓获利。跨期套利可分为牛市跨期套利和熊市跨期套利。

这里先介绍牛市跨期套利。当市场出现供不应求的局面时，近期合约价格的上升幅度大于远期合约价格，或者近期合约价格的下降幅度小于远期合约价格，则投资者可以通过买入近期合约同时卖出远期合约进行牛市套利。例如，假设1月1日，LME铜5月交割合约的价格为6040美元/吨，7月交割合约的价格为6060美元/吨，即7月交割合约相对5月交割合约的升水为20美元/吨。套利者根据历史数据，判断该价差未来偏高，随着时间的推移，价差会缩小，因此套利可行。3月1日，LME铜5月交割合约价格上升为6055美元/吨，7月交割合约的价格上升为6070美元/吨，价差缩小为15美元/吨，因此获利了结5美元/吨，如图3.38所示。

	近期合约	远期合约	远期价格-近期价格
1月1日	买入1手5月交割的LME铜合约，价格为6040美元/吨	卖出1手7月交割的LME铜合约，价格为6060美元/吨	6060-6040=20（美元/吨）
3月1日	卖出1手5月交割的LME铜合约，价格为6055美元/吨	买入1手7月交割的LME铜合约，价格为6070美元/吨	6070-6055=15（美元/吨）
套利结果	盈利15美元/吨	亏损10美元/吨	

净利5美元/吨

图3.38 牛市跨期套利案例一——价格上涨

若3月1日价格下跌，但5月合约跌幅要小于7月，价差缩小，投资者仍然获利，如图3.39所示。因此，牛市跨期套利无论期货合约的价格是上涨还是下降，价差缩小才可获利。

	近期合约	远期合约	远期价格-近期价格
1月1日	买入1手5月交割的LME铜合约，价格为6040美元/吨	卖出1手7月交割的LME铜合约，价格为6060美元/吨	6060-6040=20（美元/吨）
3月1日	卖出1手5月交割的LME铜合约，价格为6020美元/吨	买入1手7月交割的LME铜合约，价格为6035美元/吨	6035-6020=15（美元/吨）
套利结果	亏损20美元/吨	盈利25美元/吨	

净利5美元/吨

图3.39 牛市跨期套利案例二——价格下跌

接下来介绍熊市跨期套利。当市场出现供过于求的局面时，近期合约价格的下降幅度大于远期合约价格，或者近期合约价格的上升幅度小于远期合约

约价格，则投资者可能同时卖出1手合约和买入1手合约进行套利。例如，1月1日，LME铜5月合约价格为6040美元/吨，7月合约价格为6060美元/吨，则1月交易时买入1手5月合约和卖出1手7月合约，价差为-20美元/吨。套利者可根据当前数据，判断近期供求偏紧，5月合约相对强势，价差会扩大，因此套利时会买入5月合约，卖出7月合约。3月11日，LME铜5月交易合约价格上涨至6080美元/吨，7月交易合约价格上涨至6085美元/吨，价差扩大为-5美元/吨，5月合约盈利20美元/吨，7月合约亏损25美元/吨，净获利-5美元/吨。如图3-40所示。

	5月合约	7月合约	价差变动与盈亏情况
3月1日	卖出1手5月交割的LME铜合约，价格为6040美元/吨	买入1手7月交割的LME铜合约，价格为6060美元/吨	6060-6040=20（美元/吨）
3月11日	买入1手5月交割的LME铜合约，价格为6080美元/吨	卖出1手7月交割的LME铜合约，价格为6085美元/吨	6085-6080=5（美元/吨）
盈亏结果	亏损40美元/吨	盈利25美元/吨	净盈利-15美元/吨

图3-40　跨市跨期套利案例一　价格下跌

若3月1日价格上涨，则5月1手跨期买入1手，价差扩大，引起亏损，则套利时，卖出1手5月合约和买入1手7月合约，价差缩小，盈利。如图3-41所示。

2021年，某铜合约投资者利用基于长期曲线进行趋势交易（Carry Trade），将交割月期货换，将仓进行实物交割，或换交易仓位时买入远期合约并卖出近期合约作为入场点，期货上一个生产周期内远月合约持仓量大于近月合约持仓量，则做空远月合约买入近期合约的跨期套利，即一个生产周期内远月合约持仓量小于近月合约持仓量，则做多远月合约卖出近期合约的跨期套利。

	5月合约	7月合约	价差变动与盈亏情况
3月1日	卖出1手5月交割的LME铜合约，价格为6040美元/吨	买入1手7月交割的LME铜合约，价格为6060美元/吨	6060-6040=20（美元/吨）
3月11日	买入1手5月交割的LME铜合约，价格为6080美元/吨	卖出1手7月交割的LME铜合约，价格为6085美元/吨	6085-6080=5（美元/吨）
盈亏结果	亏损40美元/吨	盈利25美元/吨	净盈利-15美元/吨

图3-41　跨市跨期套利案例二　价格上涨